Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Химия и химическая технология»

ОТЧЁТ

по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов»

«Отчет по решению задач за 7 семестр по курсу Моделирование химико-технологических процессов»
Вариант 1

Выполнил:
студент группы ЗХТ-232
Филимонов А.А.
зач. книжка № ЗХТ-23-58

_____

Проверил(а):
В.А. Горбунов

_____

Омск 2026

Содержание

Введение.....3
1 Эмпирические модели и регрессия.....6
1.1 Задание 1. Средняя теплоёмкость пропана.....6
1.2 Задание 2. Содержание воды в дистилляте отпарной колонны.....9
1.3 Задание 3. Уравнение Аррениуса.....12
1.4 Задание 4. Вязкость ацетона: полиномы 1–3 степени.....15
2 Уравнения состояния и расчёт однофазных потоков.....18
2.0 Расчётные зависимости и справочные данные.....18
2.1 Задание 1. Мольный объём метана.....19
2.2 Задание 2. Мольный объём смеси аммиак – азот – водород.....21
3 Расчёт фазовых равновесий.....24
3.0 Константы фазового равновесия.....24
3.1 Задание 1. Температуры начала и конца кипения.....25
3.2 Задание 2. Расчёт сепарационного блока.....27
4 Расчёт химического равновесия.....34
4.1 Задание 1. Синтез аммиака.....34
4.2 Задание 2. Получение этилена из этана.....35
5 Расчёт материальных балансов.....41
5.1 Задание 1. Схема разделения ксилол – стирол – толуол – бензол.....41
5.2 Задание 2. Процесс Toray: бензол из толуола с рециклом.....43
Заключение.....47
Список литературы.....48

Введение

Цель работы – решить двенадцать расчётных задач 7 семестра курса «Моделирование химико-технологических процессов» по пяти темам: эмпирические модели и регрессия, уравнения состояния и расчёт однофазных потоков, фазовые равновесия, химическое равновесие, материальные балансы. Условия задач приведены в задании на 7 семестр [1]; вариант 1 (группа ЗХТ-232) – во всех таблицах вариантов используется строка «1 и 2». Теоретическая основа – курс лекций и практических занятий [2] и учебные пособия [3, 4, 5]; первоисточник большинства постановок – задачник Б. Финлейсона [6].

Расчёты выполнены на языке Python 3 в среде Google Colab (colab.research.google.com) с библиотеками NumPy, SciPy и Matplotlib [7, 8]. Решение каждой задачи оформлено отдельной ячейкой блокнота; перед ними выполняется общая ячейка 0 с подключением библиотек, физическими константами и функциями оценки качества моделей. Для каждой задачи в отчёте приведены: условие и исходные данные, расчётные формулы с расшифровкой обозначений, программа, результат её работы, таблицы и графики, анализ и вывод.

Внутри расчётов используются единицы СИ (K, Па, моль, с, Дж). Если в условии величины заданы в атмосферах, градусах Цельсия, psia, градусах Ранкина или калориях, перевод выполняется явно: 1 атм = 101325 Па; T, K = t, °C + 273.15; 1 psi = 6894.757 Па; T, °R = 1.8·T, K; 1 кал = 4.184 Дж. Десятичный разделитель во всём отчёте – точка, как в исходных данных задания и в программе.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Ячейка 0. Общие библиотеки, константы и функции (выполнить первой)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit, brentq, fsolve

R = 8.314462618      # универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К)
ATM = 101325.0       # 1 атм = 101325 Па
PSI = 6894.757       # 1 psi = 6894.757 Па
CAL = 4.184          # 1 кал = 4.184 Дж
```

```
def sse(y, y_calc):
    """Остаточная сумма квадратов."""
    return float(np.sum((np.asarray(y) - np.asarray(y_calc)) ** 2))


def r2(y, y_calc):
    """Коэффициент детерминации R2 = 1 - SSE/SST."""
    y = np.asarray(y)
    return 1.0 - sse(y, y_calc) / float(np.sum((y - y.mean()) ** 2))


def style_axes(ax):
    """Сетка на графике (десятичный разделитель — точка, как во всём отчёте)."""
    ax.grid(alpha=0.3)


FIG_DIR = None      # при сборке отчёта сюда записывается папка для рисунков
RESULTS = {}        # результаты задач: выводятся вместе в последней ячейке блокнота
FIGS = []           # графики задач: выводятся в самой последней ячейке
_CUR = [None]


def task(key, title):
    """Начать задачу: дальнейший вывод out() относится к ней."""
    _CUR[0] = key
    RESULTS[key] = {"title": title, "lines": []}


def out(*args, sep=" "):
    """Запомнить строку результата текущей задачи (вместо print)."""
    RESULTS[_CUR[0]]["lines"].append(sep.join(str(a) for a in args))


def show(fig, name):
    """Сохранить рисунок: в Colab он выводится в конце, при сборке отчёта — в PNG."""
    fig.tight_layout()
    if FIG_DIR is not None:
        fig.savefig(f"{FIG_DIR}/{name}.png")
    else:
        FIGS.append((name, fig))
    plt.close(fig)


def show_results():
    """Все результаты подряд; каждый блок — один скриншот (имя файла указано в
заголовке)."""
    for key, r in RESULTS.items():
        print("=" * 78)
        print(f"{r['title']}   ->  скриншот: {key}.png")
        print("=" * 78)
        print("\n".join(r["lines"]))
        print()


def show_figures():
    """Все графики (в отчёте они уже вставлены как рисунки; скриншоты не нужны)."""
    try:
        from IPython.display import display
    except ImportError:
        display = None
    for name, fig in FIGS:
        print(name)
        if display:
            display(fig)


plt.rcParams.update({"figure.dpi": 110, "font.size": 10, "savefig.dpi": 200})
```

Остаточная сумма квадратов и коэффициент детерминации, используемые во всех задачах темы 1:

$$SSE=\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2, R^2=1-\frac{SSE}{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\acute{y}\right)^2},$$

где y_i – экспериментальное значение отклика в i-й точке; $\hat{y}_i$ – значение, рассчитанное по модели; $\acute{y}$ – среднее экспериментальное значение; n – число точек. SSE имеет размерность квадрата отклика, R^2 безразмерен.

1 Эмпирические модели и регрессия

1.1 Задание 1. Средняя теплоёмкость пропана

Условие. По табличной зависимости теплоёмкости пропана от температуры построить эмпирическую модель C(T) в виде алгебраического полинома; степень полинома для варианта 1 равна 1 [1]. По модели вычислить среднюю теплоёмкость ⟨C⟩ при T = 1300 K (T_0 = 50 K), затем вычислить тот же интеграл по табличным данным методом трапеций (функция trapz/trapezoid библиотеки NumPy) и сравнить результаты.

Таблица 1 – Зависимость теплоёмкости пропана от температуры (задача 1.1) [1]

T, K	C	T, K	C	T, K	C	T, K	C
50	34.16	100	41.3	150	48.79	200	56.07
273.15	68.74	300	73.93	400	94.01	500	112.59
600	128.7	700	142.67	800	154.77	900	163.35
1000	174.6	1100	182.67	1200	189.74	1300	195.85

Единицы теплоёмкости. В шапке таблицы задания указано «C, кДж/кг K». По величине значения соответствуют мольной изобарной теплоёмкости пропана в Дж/(моль·K): расчёт по справочному полиному [9, разд. D1] даёт при 300 K 74.04 Дж/(моль·K) при табличных 73.93, а удельная теплоёмкость пропана при 300 K около 1.7 кДж/(кг·K) (таблица 2). Числовые значения в расчёте не меняются; результаты приведены в Дж/(моль·K). При буквальном прочтении шапки те же числа относятся к кДж/(кг·K).

Таблица 2 – Сравнение табличных значений с мольной теплоёмкостью пропана по справочнику [9, разд. D1]

T, K	C из задания	C_p по [9], Дж/(моль·K)	C/M, кДж/(кг·K)
300	73.93	74.04	1.677
600	128.7	128.98	2.919
1000	174.6	175.12	3.959

Метод. Модель первой степени

$$C(T) = a_0 + a_1 \cdot T,$$

где C – мольная теплоёмкость, Дж/(моль·K); T – температура, K; a_0, Дж/(моль·K), и a_1, Дж/(моль·K^2) – эмпирические коэффициенты.

Коэффициенты находятся методом наименьших квадратов (минимум SSE) функцией numpy.polyfit. Средняя теплоёмкость по определению:

$$\langle C \rangle = \frac{\int_{T_0}^{T} C\,dT}{T - T_0}.$$

Для линейной модели интеграл берётся аналитически:

$$\langle C \rangle = \frac{a_0(T - T_0) + \frac{a_1}{2}\left(T^2 - T_0^2\right)}{T - T_0} = a_0 + a_1 \cdot \frac{T + T_0}{2},$$

то есть средняя теплоёмкость равна значению модели в середине интервала, при 675 K. Метод трапеций по табличным точкам (T_i, C_i):

$$\int_{T_0}^{T} C\,dT \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{C_i + C_{i+1}}{2} \cdot (T_{i+1} - T_i).$$

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 1.1. Полином 1-й степени C(T) и средняя теплоёмкость пропана
task("t11", "Задача 1.1")
T11 = np.array([50, 100, 150, 200, 273.15, 300, 400, 500, 600, 700,
                800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300])                      # K
C11 = np.array([34.16, 41.3, 48.79, 56.07, 68.74, 73.93, 94.01, 112.59,
                128.7, 142.67, 154.77, 163.35, 174.6, 182.67, 189.74, 195.85])
deg = 1                                      # степень полинома (вариант 1)
T0, Tk = 50.0, 1300.0                        # пределы интегрирования, K

p11 = np.polyfit(T11, C11, deg)              # МНК: [a1, a0]
C_fit = np.polyval(p11, T11)
P_int = np.polyint(p11)                      # первообразная полинома
I_poly = np.polyval(P_int, Tk) - np.polyval(P_int, T0)
trap = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapz   # NumPy 2.x / 1.x
I_trap = trap(C11, T11)                      # интеграл по таблице (трапеции)
Cm_poly = I_poly / (Tk - T0)
Cm_trap = I_trap / (Tk - T0)
res11 = dict(a1=p11[0], a0=p11[1], R2=r2(C11, C_fit), SSE=sse(C11, C_fit),
             I_poly=I_poly, I_trap=I_trap, Cm_poly=Cm_poly, Cm_trap=Cm_trap,
             d_rel=abs(Cm_poly - Cm_trap) / Cm_trap * 100, resid=C11 - C_fit)
out(f"C(T) = {p11[1]:.4f} + {p11[0]:.6f}*T")
out(f"R2 = {res11['R2']:.5f};  SSE = {res11['SSE']:.2f}")
out(f"Интеграл: полином {I_poly:.1f}, трапеции {I_trap:.1f}")
out(f"<C>(1300 K): полином {Cm_poly:.3f}, трапеции {Cm_trap:.3f}, "
    f"расхождение {res11['d_rel']:.3f} %")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
Tg = np.linspace(T0, Tk, 200)
ax[0].plot(T11, C11, "o", label="эксперимент")
ax[0].plot(Tg, np.polyval(p11, Tg), "-", label="полином 1-й степени")
ax[0].set(xlabel="T, K", ylabel="C, Дж/(моль·K)")
ax[0].legend()
ax[1].bar(T11, res11["resid"], width=25)
ax[1].axhline(0, color="k", lw=0.8)
ax[1].set(xlabel="T, K", ylabel="Остаток C − Cрасч, Дж/(моль·K)")
for a in ax:
    style_axes(a)
show(fig, "t11")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 1.1   ->  скриншот: t11.png
================================================================================
C(T) = 34.4080 + 0.136989*T
R2 = 0.97725;  SSE = 1119.07
Интеграл: полином 158594.1, трапеции 161039.5
<C>(1300 K): полином 126.875, трапеции 128.832, расхождение 1.519 %
```

Результаты. Модель: $C(T) = 34.4080 + 0.136989 \cdot T$, Дж/(моль·К). Подстановка в формулу средней теплоёмкости:

$$\langle C \rangle = 34.4080 + 0.136989 \cdot \frac{1300 + 50}{2} = 126.875 \text{ Дж/(моль·К)};$$

$$\langle C \rangle_{трап} = \frac{161039.5 \text{ Дж/моль}}{1300 - 50 \text{ К}} = 128.832 \text{ Дж/(моль·К)}.$$

Таблица 3 – Результаты задачи 1.1

Величина	Значение
Коэффициент a_0, Дж/(моль·К)	34.4080
Коэффициент a_1, Дж/(моль·К^2)	0.136989
Коэффициент детерминации R^2	0.97725
Остаточная сумма SSE, (Дж/(моль·К))^2	1119.07
Интеграл по полиному, Дж/моль	158594.1
Интеграл методом трапеций, Дж/моль	161039.5
⟨C⟩ по полиному, Дж/(моль·К)	126.875
⟨C⟩ методом трапеций, Дж/(моль·К)	128.832
Относительное расхождение, %	1.519

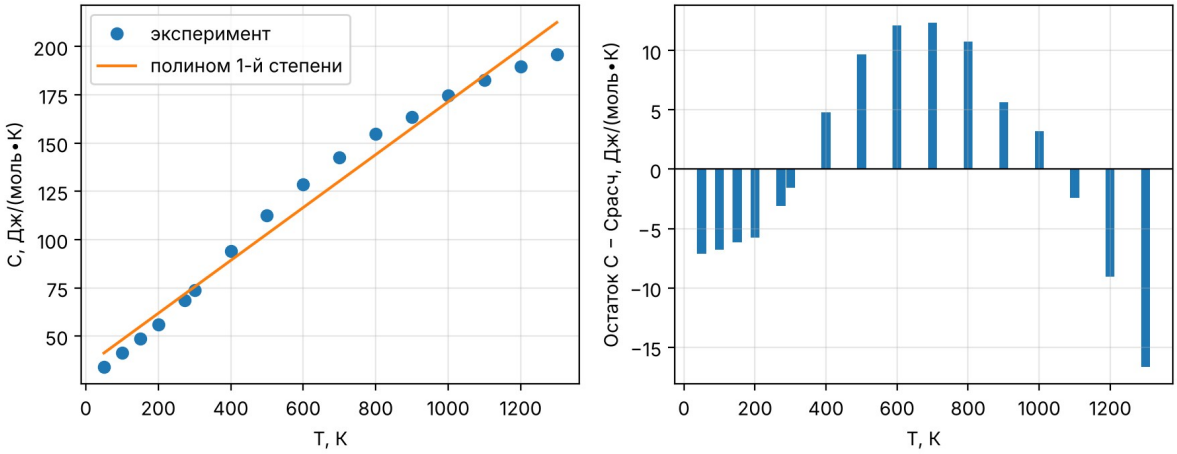


Рисунок 1 – Теплоёмкость пропана: табличные данные и полином 1-й степени (слева), остатки модели (справа)

Анализ. Коэффициент детерминации $R^2 = 0.9773$ высокий, но остатки имеют систематический знак: модель занижает теплоёмкость в середине интервала (до 12.4 Дж/(моль·К)) и завышает на краях (до 16.6 Дж/(моль·К)). Причина – выпуклая кривая C(T) описывается прямой, т.е. вид модели не

соответствует физике (теплоёмкость растёт с замедлением). Средние теплоёмкости по модели и по трапециям различаются на 1.52 %: ошибки прямой на краях и в середине интервала частично компенсируются при интегрировании. Метод трапеций по 16 точкам с шагом 50–100 K точнее, его погрешность для выпуклой функции – малое занижение.

Вывод. Средняя теплоёмкость пропана в интервале 50–1300 K: 126.88 Дж/(моль·K) по полиному 1-й степени и 128.83 Дж/(моль·K) по таблице методом трапеций (расхождение 1.52 %). Для оценки среднего значения линейная модель приемлема, но для расчёта C при конкретной температуре она непригодна (ошибка до 21 % при 50 K); для этого нужен полином более высокой степени.

1.2 Задание 2. Содержание воды в дистилляте отпарной колонны

Условие. Построить эмпирическую модель зависимости содержания воды в дистилляте y от расхода пара x в форме $y = a \cdot \left(\ln\left(x/b\right)\right)^{-2/3}$ и предложить другую функциональную форму модели [1].

Таблица 4 – Исходные данные задачи 1.2 [1]

x, кг/с	0.263	0.294	0.321	0.367	0.429	0.608	1.33	1.36
y	0.34	0.32	0.24	0.20	0.16	0.11	0.06	0.04

Метод. Обозначения: x – расход пара, кг/с; y – содержание воды в дистилляте, доли; a – коэффициент, доли; b – параметр, кг/с. Модель определена только при $\ln\left(x/b\right) > 0$, т.е. при $0 < b < x_{min} = 0.263$ кг/с. Модель можно линеаризовать: $y^{-3/2} = a^{-3/2} \cdot \ln x - a^{-3/2} \cdot \ln b$. Однако линейный МНК по преобразованным данным даёт b = 0.2884 кг/с > x_{min}, т.е. недопустимое значение (при x < b логарифм отрицателен). Поэтому параметры найдены нелинейным МНК по исходным y (функция scipy.optimize.curve_fit) с ограничением 0 < b < 0.2629 кг/с. Для сравнения построены две альтернативные модели: степенная $y = a \cdot x^{-k}$ и экспоненциальная с асимптотой $y = a \cdot e^{-kx} + c$. Для сравнения моделей с разным числом параметров p используется скорректированный коэффициент детерминации

$$R^2_{скорр} = 1 - \left(1 - R^2\right) \cdot \frac{n-1}{n-p}.$$

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 1.2. Модель y = a·(ln(x/b))^(-2/3) для отпарной колонны
task("t12", "Задача 1.2")
x12 = np.array([0.263, 0.294, 0.321, 0.367, 0.429, 0.608, 1.33, 1.36])   # кг/с
y12 = np.array([0.34, 0.32, 0.24, 0.20, 0.16, 0.11, 0.06, 0.04])


def model_given(x, a, b):
    return a * np.log(x / b) ** (-2 / 3)


def model_power(x, a, n):                    # альтернатива: степенная
    return a * x ** (-n)


def model_exp(x, a, k, c):                   # альтернатива: экспонента
    return a * np.exp(-k * x) + c


# Ограничение модели: ln(x/b) > 0 при всех x, т.е. 0 < b < x_min = 0,263 кг/с.
# Линеаризация y^(-3/2) = a^(-3/2)·(ln x − ln b) даёт b > x_min (проверка ниже),
# поэтому параметры ищутся нелинейным МНК с границами.
k_lin, m_lin = np.polyfit(np.log(x12), y12 ** -1.5, 1)
b_linearized = np.exp(-m_lin / k_lin)
out(f"b по линеаризации = {b_linearized:.4f} кг/с > x_min = {x12.min()}"
    " -> недопустимо")
models = {"заданная": (model_given, [0.1, 0.2], ([0, 1e-4], [np.inf, 0.2629])),
          "степенная": (model_power, [0.05, 1.0], (-np.inf, np.inf)),
          "экспоненциальная": (model_exp, [1.0, 3.0, 0.05], (-np.inf, np.inf))}
res12 = {"b_linearized": b_linearized}
for name, (fn, p0, bnd) in models.items():
    p, cov = curve_fit(fn, x12, y12, p0=p0, bounds=bnd, maxfev=20000)
    yc = fn(x12, *p)
    n, k = len(y12), len(p)
    res12[name] = dict(p=p, R2=r2(y12, yc), SSE=sse(y12, yc), k=k, yc=yc,
                       R2adj=1 - (1 - r2(y12, yc)) * (n - 1) / (n - k),
                       max_abs=np.max(np.abs(y12 - yc)))
    out(f"{name:17s} p = {np.round(p, 5)}  R2 = {res12[name]['R2']:.4f}  "
        f"R2adj = {res12[name]['R2adj']:.4f}  SSE = {res12[name]['SSE']:.5f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.8))
xg = np.linspace(0.263, 1.4, 300)
ax.plot(x12, y12, "ko", label="эксперимент")
for name, (fn, _, _) in models.items():
    ax.plot(xg, fn(xg, *res12[name]["p"]), label=f"{name} модель")
ax.set(xlabel="Расход пара x, кг/с", ylabel="Содержание воды y, доли")
ax.legend()
style_axes(ax)
show(fig, "t12")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 1.2   ->  скриншот: t12.png
================================================================================
b по линеаризации = 0.2884 кг/с > x_min = 0.263 -> недопустимо
заданная          p = [0.12639 0.21444]  R2 = 0.9355  R2adj = 0.9248  SSE = 0.00570
степенная         p = [0.05323 1.38861]  R2 = 0.9760  R2adj = 0.9720  SSE = 0.00212
экспоненциальная  p = [1.38552 5.95282 0.05413]  R2 = 0.9807  R2adj = 0.9730  SSE = 0.00171
```

Таблица 5 – Сравнение эмпирических моделей задачи 1.2

Модель	Параметры	R^2	$R^2_{скорр}$	SSE	max | y − $y_{расч}$|
$y = a \cdot (\ln(x/b))^{-2/3}$ (заданная)	a = 0.1264; b = 0.2144 кг/с	0.9355	0.9248	0.00570	0.0473
$y = a \cdot x^{-k}$ (степенная)	a = 0.0532; k = 1.3886	0.9760	0.9720	0.00212	0.0287
$y = a \cdot e^{-kx} + c$ (экспоненциальная)	a = 1.3855; k = 5.953 с/кг; c = 0.0541	0.9807	0.9730	0.00171	0.0251

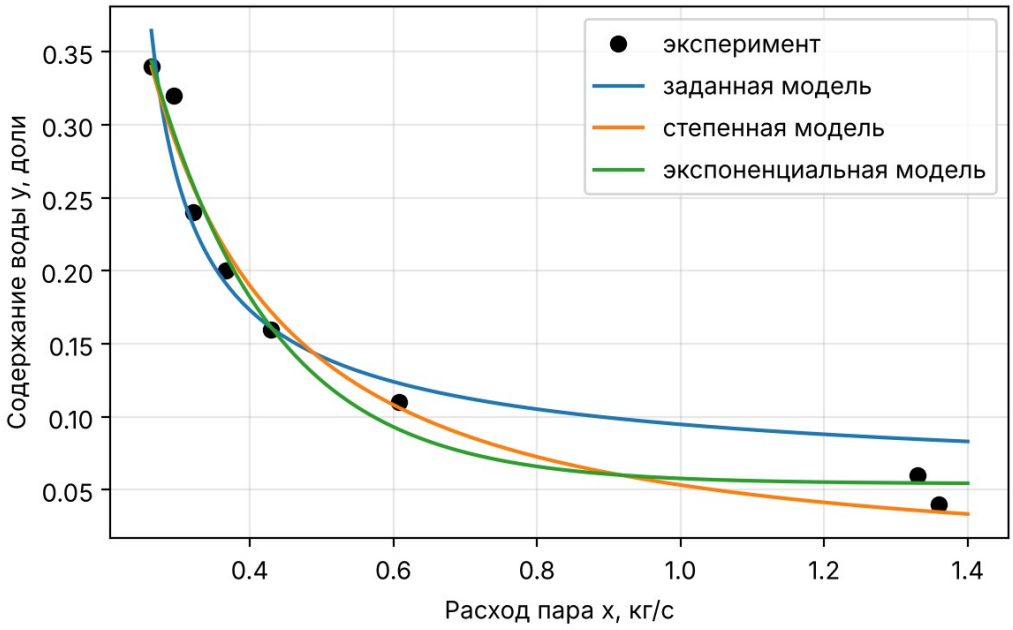


Рисунок 2 – Содержание воды в дистилляте в зависимости от расхода пара: эксперимент и модели

Заданная модель с найденными параметрами:

$$y = 0.1264 \cdot \left(\ln \frac{x}{0.2144} \right)^{-2/3}.$$

Например, при x = 0.429 кг/с: $y = 0.1264 \cdot (\ln(0.429/0.2144))^{-2/3} = 0.1613$ при опытном 0.16.

Вывод. Заданная модель описывает данные с R^2 = 0.936; её параметры: a = 0.1264, b = 0.2144 кг/с. Параметр b ограничен сверху минимальным расходом пара, а линеаризация даёт недопустимое b, поэтому нужен нелинейный МНК с ограничениями. Другие функциональные формы существуют и точнее: степенная модель $y = 0.0532 \cdot x^{-1.3886}$ (R^2 = 0.976, два

параметра) и экспонента с асимптотой (R^2 = 0.981, три параметра). По скорректированному R^2 степенная и экспоненциальная модели практически равноценны (0.9720 и 0.9730); рекомендуется степенная как более простая. Экспоненциальная модель даёт ненулевой предел y = 0.054 при большом расходе пара, что физически правдоподобно (остаточная влажность), но при 8 точках третий параметр статистически не обоснован.

1.3 Задание 3. Уравнение Аррениуса

Условие. По зависимости константы скорости реакции от температуры (вариант 1) определить параметры уравнения Аррениуса – энергию активации и предэкспоненциальный множитель [1].

Метод. Уравнение Аррениуса и его линейная форма:

$$k = A \cdot e^{-E_a/(RT)}, \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T},$$

где k – константа скорости, 1/с; A – предэкспоненциальный множитель, 1/с; E_a – энергия активации, Дж/моль; R = 8.314 Дж/(моль·К); T – температура, К ($T = t + 273.15$). По МНК для $\ln k$ от $1/T$ находятся наклон $-E_a/R$ и отрезок $\ln A$. Дополнительно параметры найдены нелинейным МНК по самим значениям k (curve_fit), начальное приближение – результат линеаризации.

Таблица 6 – Константа скорости реакции, вариант 1 [1]

t, °C	T, K	1/T, 1/K	k, 1/c	ln k	ln $k_{расч}$	остаток
100	373.15	$2.6799 \cdot 10^{-3}$	0.05	−2.9957	−2.6826	−0.313
150	423.15	$2.3632 \cdot 10^{-3}$	0.25	−1.3863	−1.6359	0.250
200	473.15	$2.1135 \cdot 10^{-3}$	0.60	−0.5108	−0.8104	0.300
250	523.15	$1.9115 \cdot 10^{-3}$	0.98	−0.0202	−0.1427	0.122
300	573.15	$1.7447 \cdot 10^{-3}$	1.35	0.3001	0.4085	−0.108
350	623.15	$1.6048 \cdot 10^{-3}$	1.99	0.6881	0.8713	−0.183
400	673.15	$1.4856 \cdot 10^{-3}$	2.87	1.0543	1.2653	−0.211
450	723.15	$1.3828 \cdot 10^{-3}$	4.56	1.5173	1.6048	−0.087
500	773.15	$1.2934 \cdot 10^{-3}$	8.43	2.1318	1.9004	0.231

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 1.3. Уравнение Аррениуса (вариант 1)
task("t13", "Задача 1.3")
t13 = np.array([100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.0])        # °C
```

```
k13 = np.array([0.05, 0.25, 0.60, 0.98, 1.35, 1.99, 2.87, 4.56, 8.43])  # 1/c
T13 = t13 + 273.15                                                       # K

# 1) линеаризация: ln k = ln A − (Ea/R)·(1/T)
slope, intercept = np.polyfit(1 / T13, np.log(k13), 1)
Ea_lin, A_lin = -slope * R, np.exp(intercept)
lnk_calc = intercept + slope / T13
# 2) нелинейный МНК по самим k (начальное приближение — из линеаризации)
(A_nl, Ea_nl), _ = curve_fit(lambda T, A, Ea: A * np.exp(-Ea / (R * T)),
                             T13, k13, p0=[A_lin, Ea_lin], maxfev=20000)
k_lin = A_lin * np.exp(-Ea_lin / (R * T13))
k_nl = A_nl * np.exp(-Ea_nl / (R * T13))
res13 = dict(Ea_lin=Ea_lin, A_lin=A_lin, Ea_nl=Ea_nl, A_nl=A_nl,
             R2_ln=r2(np.log(k13), lnk_calc), R2_k_lin=r2(k13, k_lin),
             R2_k_nl=r2(k13, k_nl), R2_ln_nl=r2(np.log(k13), np.log(k_nl)),
             resid_ln=np.log(k13) - lnk_calc, k_lin=k_lin, k_nl=k_nl)
out(f"Линеаризация: Ea = {Ea_lin/1000:.2f} кДж/моль, A = {A_lin:.4e} 1/c, "
    f"R2(ln k) = {res13['R2_ln']:.4f}, R2(k) = {res13['R2_k_lin']:.4f}")
out(f"Нелинейный МНК: Ea = {Ea_nl/1000:.2f} кДж/моль, A = {A_nl:.4e} 1/c, "
    f"R2(k) = {res13['R2_k_nl']:.4f}")
out("Остатки ln k:", np.round(res13["resid_ln"], 3))
# проверка постоянства Ea: «локальная» энергия активации по соседним точкам
Ea_loc = -R * np.diff(np.log(k13)) / np.diff(1 / T13)
res13["Ea_loc"] = Ea_loc
out("Ea по соседним точкам, кДж/моль:", np.round(Ea_loc / 1000, 1))

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
ax[0].plot(1000 / T13, np.log(k13), "ko", label="эксперимент")
ax[0].plot(1000 / T13, lnk_calc, "-", label="линеаризация")
ax[0].set(xlabel="1000/T, 1/K", ylabel="ln k (k в 1/c)")
ax[0].legend()
Tg = np.linspace(T13[0], T13[-1], 200)
ax[1].plot(T13, k13, "ko", label="эксперимент")
ax[1].plot(Tg, A_lin * np.exp(-Ea_lin / (R * Tg)), "-", label="линеаризация")
ax[1].plot(Tg, A_nl * np.exp(-Ea_nl / (R * Tg)), "--", label="нелинейный МНК")
ax[1].set(xlabel="T, K", ylabel="k, 1/c")
ax[1].legend()
for a in ax:
    style_axes(a)
show(fig, "t13")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 1.3   ->  скриншот: t13.png
================================================================================
Линеаризация: Ea = 27.48 кДж/моль, A = 4.8096e+02 1/c, R2(ln k) = 0.9788, R2(k) = 0.9329
Нелинейный МНК: Ea = 39.90 кДж/моль, A = 3.9712e+03 1/c, R2(k) = 0.9743
Остатки ln k: [-0.313  0.25   0.3    0.122 -0.108 -0.183 -0.211 -0.087  0.231]
Ea по соседним точкам, кДж/моль: [42.3 29.1 20.2 16.  23.  25.5 37.5 57.1]
```

Таблица 7 – Параметры уравнения Аррениуса

Способ	E_a, кДж/моль	A, 1/c	R^2 по ln k	R^2 по k
Линеаризация (МНК по ln k)	27.48	$4.810 \cdot 10^2$	0.9788	0.9329
Нелинейный МНК по k	39.90	$3.971 \cdot 10^3$	0.5918	0.9743

Расчёт по линеаризации: наклон прямой $-E_a/R = -3305.5$ K, откуда

$$E_a = 3305.5 \cdot 8.314 = 27484 \text{ Дж/моль} = 27.48 \text{ кДж/моль}, \; A = e^{6.1758} = 481.0 \text{ с}^{-1}.$$

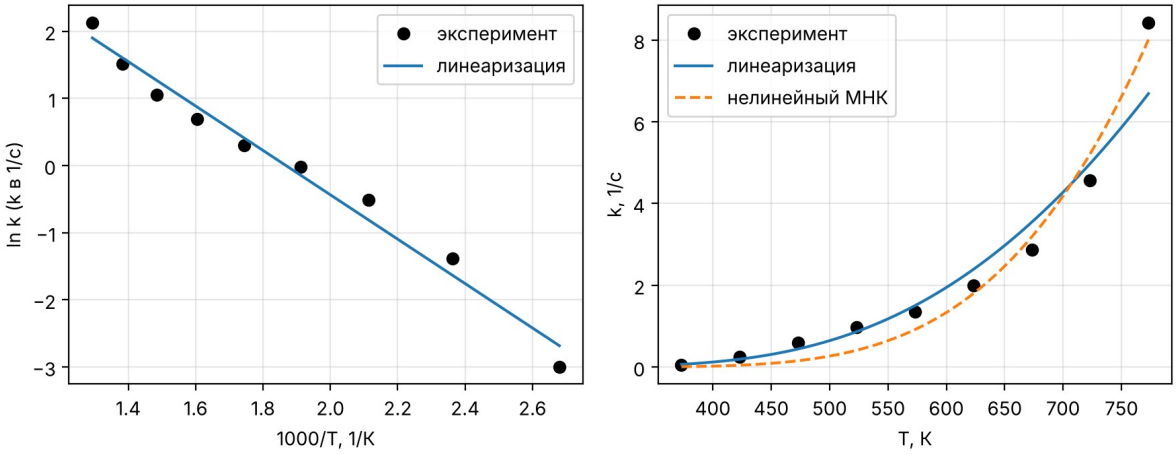


Рисунок 3 – Аррениусовская анаморфоза ln k от 1000/T (слева) и константа скорости от температуры (справа)

Анализ. Линейная модель ln k(1/T) объясняет 97.9 % дисперсии, но остатки ln k меняют знак систематически (−, +, +, +, −, −, −, −, +): точки ложатся на кривую, а не на прямую. Энергия активации, рассчитанная по соседним точкам, не постоянна и лежит в диапазоне 16.0–57.1 кДж/моль (42.3, 29.1, 20.2, 16.0, 23.0, 25.5, 37.5, 57.1 кДж/моль по интервалам 100–150, …, 450–500 °C) – уменьшается в средней части интервала и резко растёт выше 400 °C. Это признак смены лимитирующей стадии или механизма. Две оценки E_a различаются (27.5 и 39.9 кДж/моль), потому что методы по-разному взвешивают точки: линеаризация минимизирует относительные отклонения, а нелинейный МНК – абсолютные, и в нём преобладают большие k при 450–500 °C.

Вывод. Параметры уравнения Аррениуса по линеаризации: E_a = 27.48 кДж/моль, A = 481.0 $с^{-1}$ (R^2 = 0.9788 по ln k). Нелинейный МНК даёт E_a = 39.90 кДж/моль, A = 3971 $с^{-1}$ и лучше описывает высокотемпературную область (R^2 = 0.9743 по k). Уравнение Аррениуса с постоянными параметрами описывает данные лишь приближённо: остатки систематические, локальная энергия активации меняется в 3.5 раза. Для расчётов во всём интервале 100–500 °C лучше разбить его на два участка или использовать модель с зависимостью E_a от температуры.

1.4 Задание 4. Вязкость ацетона: полиномы 1–3 степени

Условие. По зависимости вязкости жидкости от температуры (вариант 1 – ацетон) построить полиномиальные модели 1–3 степени, оценить их адекватность по коэффициенту детерминации и остаточной сумме, сравнить модели [1].

Таблица 8 – Динамическая вязкость ацетона, мПа·с, вариант 1 [1]

T, K	250	260	270	280	290	300
μ, мПа·с	0.500	0.442	0.395	0.356	0.322	0.293

T, K	310	320	330	350	370	390
μ, мПа·с	0.268	0.246	0.230	0.200	0.170	0.150

Метод. Модели $\mu(T)=\sum_{j=0}^{d} b_j \cdot T^j$, d = 1, 2, 3, где μ – динамическая вязкость, мПа·с (1 мПа·с = 10^{-3} Па·с); T – температура, K; b_j – коэффициенты, мПа·с/K^j. Коэффициенты найдены МНК (numpy.polynomial.Polynomial.fit – с масштабированием аргумента, что устраняет плохую обусловленность при T ≈ 300 K). Для сравнения используются R^2, скорректированный R^2, остаточная сумма SSE, стандартное отклонение остатков $s=\sqrt{SSE/(n-d-1)}$ и максимальная относительная ошибка δ.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 1.4. Вязкость ацетона: полиномы 1–3 степени (вариант 1)
task("t14", "Задача 1.4")
T14 = np.array([250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 370, 390.0])  # K
mu14 = np.array([0.500, 0.442, 0.395, 0.356, 0.322, 0.293, 0.268, 0.246,
                 0.230, 0.200, 0.170, 0.150])                                    # мПа·с
res14 = {}
for d in (1, 2, 3):
    p = np.polynomial.Polynomial.fit(T14, mu14, d).convert().coef   # b0, b1, ...
    mc = np.polynomial.polynomial.polyval(T14, p)
    n = len(mu14)
    res14[d] = dict(b=p, mu_calc=mc, R2=r2(mu14, mc), SSE=sse(mu14, mc),
                    R2adj=1 - (1 - r2(mu14, mc)) * (n - 1) / (n - d - 1),
                    s=np.sqrt(sse(mu14, mc) / (n - d - 1)),
                    max_err=np.max(np.abs(mu14 - mc) / mu14) * 100)
    out(f"степень {d}: b = {np.array2string(p, precision=6)}")
    out(f"   R2 = {res14[d]['R2']:.5f}, R2adj = {res14[d]['R2adj']:.5f}, "
        f"SSE = {res14[d]['SSE']:.3e}, s = {res14[d]['s']:.4f} мПа·с, "
        f"макс. отн. ошибка = {res14[d]['max_err']:.2f} %")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
Tg = np.linspace(250, 390, 200)
ax[0].plot(T14, mu14, "ko", label="эксперимент")
for d in (1, 2, 3):
    ax[0].plot(Tg, np.polynomial.polynomial.polyval(Tg, res14[d]["b"]),
               label=f"полином {d}-й степени")
    ax[1].plot(T14, mu14 - res14[d]["mu_calc"], "o-", label=f"{d}-я степень")
```

```
ax[0].set(xlabel="T, K", ylabel="μ, мПа·с")
ax[1].axhline(0, color="k", lw=0.8)
ax[1].set(xlabel="T, K", ylabel="Остаток μ − μрасч, мПа·с")
for a in ax:
    a.legend()
    style_axes(a)
show(fig, "t14")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 1.4   ->  скриншот: t14.png
================================================================================
степень 1: b = [ 1.038888 -0.002391]
   R2 = 0.92497, R2adj = 0.91747, SSE = 9.831e-03, s = 0.0314 мПа·с, макс. отн. ошибка = 29.08 %
степень 2: b = [ 2.635241e+00 -1.260060e-02  1.602804e-05]
   R2 = 0.99523, R2adj = 0.99417, SSE = 6.254e-04, s = 0.0083 мПа·с, макс. отн. ошибка = 5.92 %
степень 3: b = [ 6.163025e+00 -4.656951e-02  1.237971e-04 -1.126502e-07]
   R2 = 0.99973, R2adj = 0.99962, SSE = 3.574e-05, s = 0.0021 мПа·с, макс. отн. ошибка = 2.39 %
```

Таблица 9 – Полиномиальные модели вязкости ацетона μ(T), μ в мПа·с, T в K

Степень	Коэффициенты	R^2	$R^2_{скорр}$	SSE, $(мПа·с)^2$	s, мПа·с	max δ, %
1	$b_0=1.0389;\ b_1=-2.3910\cdot10^{-3}$	0.92497	0.91747	$9.831\cdot10^{-3}$	0.0314	29.08
2	$b_0=2.6352;\ b_1=-1.2601\cdot10^{-2};\ b_2=1.6028\cdot10^{-5}$	0.99523	0.99417	$6.254\cdot10^{-4}$	0.0083	5.92
3	$b_0=6.1630;\ b_1=-4.6570\cdot10^{-2};\ b_2=1.2380\cdot10^{-4};\ b_3=-1.1265\cdot10^{-7}$	0.99973	0.99962	$3.574\cdot10^{-5}$	0.0021	2.39

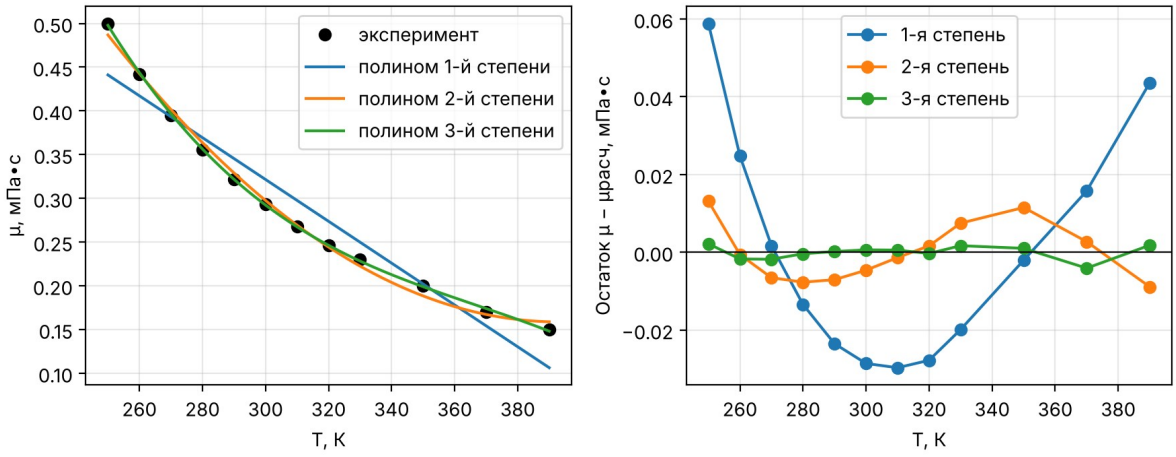


Рисунок 4 – Вязкость ацетона: эксперимент и полиномиальные модели (слева), остатки моделей (справа)

Анализ. Прямая (R^2 = 0.9250) непригодна: остатки имеют форму параболы, ошибка достигает 29.1 % – вязкость жидкости убывает с температурой нелинейно (близко к закону Андраде ln μ = A + B/T). Полином 2-й степени снижает SSE в 16 раз (R^2 = 0.9952, ошибка до 5.9 %), но остатки ещё систематические. Полином 3-й степени снижает SSE ещё в 18 раз; его

стандартное отклонение s = 0.0021 мПа·с сопоставимо с точностью исходных данных (третий знак после точки), а скорректированный R^2 = 0.99962 – наибольший, т.е. рост числа параметров оправдан.

Вывод. Для вязкости ацетона в интервале 250–390 K адекватна модель 3-й степени: $\mu = 6.1630 - 0.04657 \cdot T + 1.2380 \cdot 10^{-4} \cdot T^2 - 1.1265 \cdot 10^{-7} \cdot T^3$ (мПа·с), R^2 = 0.9997, максимальная ошибка 2.4 %. Модель 2-й степени допустима для оценочных расчётов (ошибка до 6 %), линейная – нет. Полиномы применимы только внутри интервала данных: за его пределами кубический член быстро искажает зависимость.

2 Уравнения состояния и расчёт однофазных потоков

2.0 Расчётные зависимости и справочные данные

Мольный объём газа v, м^3/моль, по уравнению идеального газа: $v = RT/P$. Кубические уравнения состояния Редлиха–Квонга [10] и Соаве–Редлиха–Квонга [11]:

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v\cdot(v+b)},\; a = 0.42748\cdot\frac{R^2T_c^2}{P_c}\cdot\alpha(T),\; b = 0.08664\cdot\frac{RT_c}{P_c},$$

$$\alpha_{RK} = T_r^{-0.5},\; \alpha_{SRK} = \left(1 + m\cdot\left(1-\sqrt{T_r}\right)\right)^2,\; m = 0.480 + 1.574\cdot\omega - 0.176\cdot\omega^2,$$

где P – давление, Па; T – температура, К; R = 8.314 Дж/(моль·К); a – параметр притяжения, Па·м^6/моль^2; b – собственный объём молекул, м^3/моль; T_c, К, и P_c, Па – критические температура и давление; $T_r = T/T_c$ – приведённая температура; ω – ацентрический фактор. В переменных коэффициента сжимаемости $Z = Pv/(RT)$ уравнение приводится к кубическому:

$$Z^3 - Z^2 + \left(A - B - B^2\right)\cdot Z - A\cdot B = 0,\; A = \frac{aP}{(RT)^2},\; B = \frac{bP}{RT}.$$

Все три корня находятся функцией numpy.roots; для газовой фазы берётся наибольший действительный корень, больший B. Для смеси используются правила смешения ван-дер-ваальсового типа (коэффициенты бинарного взаимодействия равны нулю):

$$a = \sum_i \sum_j y_i y_j \sqrt{a_i a_j},\; b = \sum_i y_i b_i,$$

где y_i – мольная доля компонента. Результат переводится в л/моль: 1 м^3/моль = 1000 л/моль.

Таблица 10 – Критические параметры и ацентрический фактор [9, разд. A2]

Вещество	T_c, K	P_c, атм	P_c, МПа	ω
Метан CH_4	190.6	45.4	4.600	0.008
Аммиак NH_3	405.6	111.3	11.277	0.25
Азот N_2	126.2	33.5	3.394	0.04
Водород H_2	33.2	12.8	1.297	-0.22

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задачи 2.1–2.2. Общая часть: параметры RK/SRK и решение кубического уравнения
# Tc, K; Pc, атм; ω — справочник Refining & Chemicals (IFP Training, 2014), раздел A2
CRIT = {"CH4": (190.6, 45.4, 0.008),
        "NH3": (405.6, 111.3, 0.250),
```

```
        "N2": (126.2, 33.5, 0.040),
        "H2": (33.2, 12.8, -0.22)}


def eos_ab(gas, T, eos):
    """a, Па·м6/моль2 и b, м3/моль для RK или SRK."""
    Tc, Pc_atm, w = CRIT[gas]
    Pc, Tr = Pc_atm * ATM, T / Tc
    if eos == "RK":
        alpha = Tr ** -0.5
    else:
        m = 0.480 + 1.574 * w - 0.176 * w ** 2
        alpha = (1 + m * (1 - Tr ** 0.5)) ** 2
    return 0.42748 * R ** 2 * Tc ** 2 / Pc * alpha, 0.08664 * R * Tc / Pc


def solve_z(a, b, T, P):
    """Z^3 − Z^2 + (A − B − B^2)·Z − A·B = 0; газ — наибольший корень Z > B."""
    A, B = a * P / (R * T) ** 2, b * P / (R * T)
    roots = np.roots([1.0, -1.0, A - B - B ** 2, -A * B])
    real = roots[np.abs(roots.imag) < 1e-10].real
    return real[real > B].max(), roots, A, B


def volumes(names, y, T, P_atm):
    P = P_atm * ATM
    res = {"ИГ": dict(Z=1.0, v=R * T / P)}
    for eos in ("RK", "SRK"):
        ab = np.array([eos_ab(g, T, eos) for g in names])
        ai, bi = ab[:, 0], ab[:, 1]
        a = np.sum(np.outer(y, y) * np.sqrt(np.outer(ai, ai)))  # ΣΣ yi·yj·√(ai·aj)
        b = np.sum(y * bi)                                       # b = Σ yi·bi
        Z, roots, A, B = solve_z(a, b, T, P)
        res[eos] = dict(Z=Z, v=Z * R * T / P, a=a, b=b, ai=ai, bi=bi,
                        A=A, B=B, roots=roots)
    for k, d in res.items():
        d["v_L"] = d["v"] * 1000                                 # м3/моль -> л/моль
        d["dev"] = (d["v"] / res["ИГ"]["v"] - 1) * 100
        out(f"{k:4s} Z = {d['Z']:.4f}  v = {d['v']:.4e} м3/моль"
            f" = {d['v_L']:.4f} л/моль"
            f"  отклонение от ИГ {d['dev']:+.2f} %")
    return res
```

2.1 Задание 1. Мольный объём метана

Условие. Определить мольный объём метана при P = 40 атм и T = 350 K по уравнениям идеального газа, RK и SRK; результаты представить в л/моль, сравнить и объяснить различия [1].

Перевод единиц. P = 40 атм · 101325 Па/атм = 4053000 Па = 4.0530 МПа. Приведённые параметры: $T_r = 350/190.6 = 1.836$; $P_r = 40/45.4 = 0.881$.

Расчёт. Идеальный газ:

$$v = \frac{RT}{P} = \frac{8.314 \cdot 350}{4053000} = 7.1800 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^3/\text{моль} = 0.7180\ \text{л/моль}.$$

Параметры RK: $b = 0.08664 \cdot 8.314 \cdot 190.6 / 4600155 = 2.9847 \cdot 10^{-5}$ м^3/моль; $a = 0.42748 \cdot 8.314^2 \cdot 190.6^2 / 4600155 \cdot 1.8363^{-0.5} = 0.17222$ Па·м^6/моль^2. Для SRK: $m = 0.480 + 1.574 \cdot 0.008 - 0.176 \cdot 0.008^2 = 0.4926$; $\alpha = \left(1 + 0.4926 \cdot \left(1 - \sqrt{1.8363}\right)\right)^2 = 0.6808$;

$a = 0.15887$ Па·м^6/моль^2 (параметр b тот же). Безразмерные коэффициенты: RK – A = 0.08242, B = 0.04157; SRK – A = 0.07604, B = 0.04157.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 2.1. Метан, P = 40 атм, T = 350 K
task("t21", "Задача 2.1")
T21, P21 = 350.0, 40.0
out(f"P = {P21} атм = {P21*ATM/1e6:.4f} МПа; Tr = {T21/CRIT['CH4'][0]:.3f}; "
    f"Pr = {P21/CRIT['CH4'][1]:.3f}")
res21 = volumes(["CH4"], np.array([1.0]), T21, P21)
for eos in ("RK", "SRK"):
    out(eos, "корни Z:", np.round(res21[eos]["roots"], 5))
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 2.1   ->  скриншот: t21.png
================================================================================
P = 40.0 атм = 4.0530 МПа; Tr = 1.836; Pr = 0.881
ИГ   Z = 1.0000  v = 7.1800e-04 м3/моль = 0.7180 л/моль  отклонение от ИГ +0.00 %
RK   Z = 0.9631  v = 6.9148e-04 м3/моль = 0.6915 л/моль  отклонение от ИГ -3.69 %
SRK  Z = 0.9696  v = 6.9617e-04 м3/моль = 0.6962 л/моль  отклонение от ИГ -3.04 %
RK корни Z: [0.96307+0.j      0.01847+0.05672j 0.01847-0.05672j]
SRK корни Z: [0.9696+0.j      0.0152+0.05504j 0.0152-0.05504j]
```

Кубические уравнения имеют по одному действительному корню (два других комплексные), что соответствует однофазной области: $T > T_c$.

$$v_{SRK} = \frac{Z\,R\,T}{P} = \frac{0.9696 \cdot 8.314 \cdot 350}{4053000} = 6.9617 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^3/\text{моль} = 0.6962\ \text{л/моль}.$$

Таблица 11 – Мольный объём метана при 40 атм и 350 K

Уравнение	Z	v, м^3/моль	v, л/моль	Отклонение от ИГ, %
Идеальный газ	1.0000	$7.1800 \cdot 10^{-4}$	0.7180	0.00
Редлиха–Квонга (RK)	0.9631	$6.9148 \cdot 10^{-4}$	0.6915	−3.69
Соаве–Редлиха–Квонга (SRK)	0.9696	$6.9617 \cdot 10^{-4}$	0.6962	−3.04

Анализ. Оба кубических уравнения дают $Z < 1$: при $T_r \approx 1.8$ и $P_r \approx 0.9$ силы притяжения между молекулами (параметр a) преобладают над эффектом собственного объёма (параметр b), и газ сжат сильнее идеального. Модель идеального газа завышает объём на 3.1 % относительно SRK. RK и SRK различаются на 0.7 %: в SRK функция α(T) учитывает ацентрический фактор, поэтому SRK для углеводородов, как правило, точнее; для метана (ω = 0.008, молекула почти сферическая) уравнения близки.

Вывод. Мольный объём метана при 40 атм и 350 K: 0.7180 л/моль (идеальный газ), 0.6915 л/моль (RK), 0.6962 л/моль (SRK). Метан в этих

условиях – умеренно неидеальный газ (Z = 0.970); для инженерных расчётов с точностью лучше 3–4 % следует использовать уравнение SRK.

2.2 Задание 2. Мольный объём смеси аммиак – азот – водород

Условие. Смесь содержит 25 % (мол.) аммиака, остальное – азот и водород в мольном соотношении 1 : 3. Рассчитать мольный объём смеси при P = 250 атм, T = 520 K по уравнениям идеального газа, RK и SRK; определить, является ли газ идеальным [1].

Состав и единицы. $y_{NH3} = 0.25$; $y_{N2} = 0.75 \cdot 1/4 = 0.1875$; $y_{H2} = 0.75 \cdot 3/4 = 0.5625$. P = 250 · 101325 = 25331250 Па = 25.3313 МПа.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 2.2. Смесь 25 % NH3, остальное N2 : H2 = 1 : 3; P = 250 атм, T = 520 K
task("t22", "Задача 2.2")
names22 = ["NH3", "N2", "H2"]
y22 = np.array([0.25, 0.75 * 1 / 4, 0.75 * 3 / 4])
T22, P22 = 520.0, 250.0
out("Состав, мол. доли:", ", ".join(f"{n} {v:.4f}" for n, v in zip(names22, y22)))
res22 = volumes(names22, y22, T22, P22)
for eos in ("RK", "SRK"):
    out(eos, "a_i =", np.round(res22[eos]["ai"], 5), " b_i =", res22[eos]["bi"])

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.6))
for axx, res, T, P, title in ((ax[0], res21, T21, P21, "Метан, 40 атм, 350 K"),
                              (ax[1], res22, T22, P22, "NH₃–N₂–H₂, 250 атм, 520 K")):
    Zg = np.linspace(-0.1, 1.4, 300)
    for eos in ("RK", "SRK"):
        A, B = res[eos]["A"], res[eos]["B"]
        axx.plot(Zg, Zg ** 3 - Zg ** 2 + (A - B - B ** 2) * Zg - A * B, label=eos)
        axx.plot(res[eos]["Z"], 0, "o")
    axx.axhline(0, color="k", lw=0.8)
    axx.axvline(1, color="gray", ls=":", label="ИГ (Z = 1)")
    axx.set(xlabel="Z", ylabel="f(Z)", title=title, ylim=(-0.3, 0.6))
    axx.legend()
    style_axes(axx)
show(fig, "t2")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 2.2   ->  скриншот: t22.png
================================================================================
Состав, мол. доли: NH3 0.2500, N2 0.1875, H2 0.5625
ИГ   Z = 1.0000  v = 1.7068e-04 м3/моль = 0.1707 л/моль  отклонение от ИГ +0.00 %
RK   Z = 1.0667  v = 1.8207e-04 м3/моль = 0.1821 л/моль  отклонение от ИГ +6.67 %
SRK  Z = 1.0746  v = 1.8341e-04 м3/моль = 0.1834 л/моль  отклонение от ИГ +7.46 %
RK a_i = [0.38073 0.06831 0.00635]  b_i = [2.59082929e-05 2.67824661e-05 1.84401364e-05]
SRK a_i = [0.33834 0.02698 0.00996]  b_i = [2.59082929e-05 2.67824661e-05 1.84401364e-05]
```

Таблица 12 – Параметры компонентов и смеси (T = 520 K)

Компонент	y_i	T_r	a_i (RK), Па·м^6/моль^2	a_i (SRK), Па·м^6/моль^2	b_i, м^3/моль
Аммиак NH_3	0.2500	1.282	0.38073	0.33834	$2.5908 \cdot 10^{-5}$

Компонент	y_i	T_r	a_i (RK), Па·м^6/моль^2	a_i (SRK), Па·м^6/моль^2	b_i, м^3/моль
Азот N_2	0.1875	4.120	0.06831	0.02698	$2.6782 \cdot 10^{-5}$
Водород H_2	0.5625	15.663	0.00635	0.00996	$1.8440 \cdot 10^{-5}$
Смесь	1.0000	—	0.06154	0.05399	$2.1871 \cdot 10^{-5}$

Параметры смеси по правилам смешения (SRK):

$$a = \left(\sum y_i \sqrt{a_i}\right)^2 = \left(0.25 \cdot \sqrt{0.33834} + 0.1875 \cdot \sqrt{0.02698} + 0.5625 \cdot \sqrt{0.00996}\right)^2 = 0.05399$$

Па·м^6/моль^2; $b = \sum y_i b_i = 2.1871 \cdot 10^{-5}$ м^3/моль.

$$v_{ИГ} = \frac{8.314 \cdot 520}{25331250} = 1.7068 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^3/\text{моль}, v_{SRK} = \frac{1.0746 \cdot 8.314 \cdot 520}{25331250} = 1.8341 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^3/\text{моль}.$$

Таблица 13 – Мольный объём смеси NH_3–N_2–H_2 при 250 атм и 520 K

Уравнение	Z	v, м^3/моль	v, л/моль	Отклонение от ИГ, %
Идеальный газ	1.0000	$1.7068 \cdot 10^{-4}$	0.1707	0.00
Редлиха–Квонга (RK)	1.0667	$1.8207 \cdot 10^{-4}$	0.1821	6.67
Соаве–Редлиха–Квонга (SRK)	1.0746	$1.8341 \cdot 10^{-4}$	0.1834	7.46

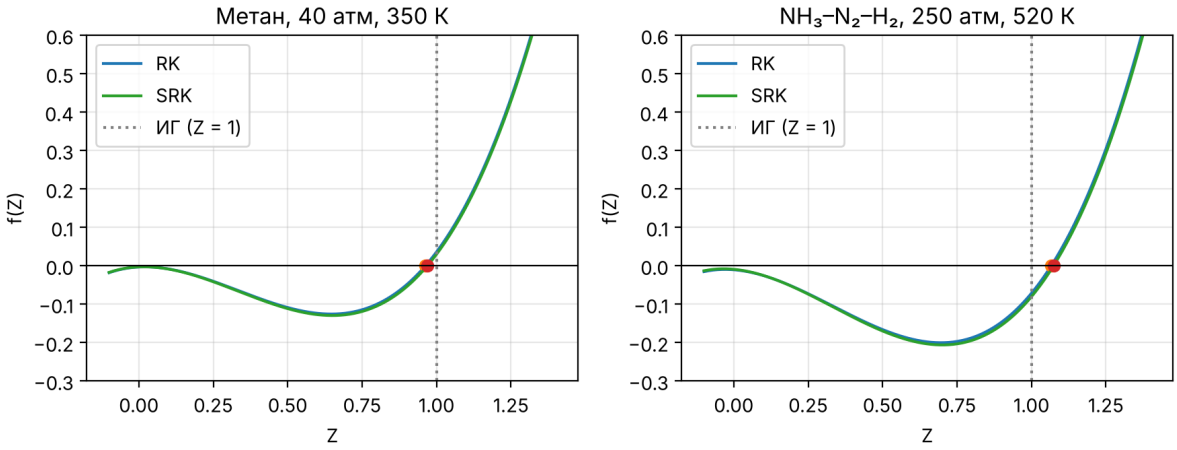


Рисунок 5 – Кубические уравнения состояния в форме f(Z) = 0: найденные корни Z для метана (слева) и смеси (справа)

Анализ. В отличие от метана, для смеси Z > 1: объём больше идеального на 6.7–7.5 %. Смесь на 75 % состоит из водорода и азота, приведённые температуры которых велики (T_r = 15.7 и 4.1): притяжение молекул слабое, а при 250 атм существенна доля собственного объёма молекул (B = 0.1281), поэтому преобладает отталкивание. Аммиак (T_r = 1.28) вносит основной вклад в параметр a, но его 25 % недостаточно, чтобы Z стал меньше 1. Псевдокритические параметры смеси по правилу Кэя: T_{pc} = 143.7

K, P_{pc} = 41.3 атм, т.е. T_{pr} = 3.62, P_{pr} = 6.1 – область, где идеально-газовое приближение не работает. Для водорода классические критические параметры применяются с оговоркой (квантовый газ), однако его вклад в а мал, и это не меняет вывода.

Вывод. Мольный объём смеси при 250 атм и 520 K: 0.1707 л/моль (идеальный газ), 0.1821 л/моль (RK), 0.1834 л/моль (SRK). Газ не является идеальным: Z = 1.075, и уравнение идеального газа занижает объём на 6.9 %. Для расчёта потоков синтез-газа при таких давлениях нужно кубическое уравнение состояния.

3 Расчёт фазовых равновесий

3.0 Константы фазового равновесия

Для идеальных углеводородных смесей константа фазового равновесия $K_i = y_i / x_i$ зависит только от температуры и давления. В задании [1] она задана корреляцией (аппроксимация номограмм ДеПриестера [12]):

$$\ln K = -\frac{A}{T^2} + B - C \cdot \ln P + \frac{D}{P^2} (1), \ln K = -\frac{A}{T^2} + B - C \cdot \ln P + \frac{D}{P} (2),$$

где T – температура, °R; P – давление, psia; A, B, C, D – коэффициенты компонента. Программа принимает T в K и P в Па и пересчитывает: $T_{^\circ R} = 1.8 \cdot T_K$, $P_{psia} = P_{Па} / 6894.757$.

Таблица 14 – Коэффициенты корреляции для констант фазового равновесия [1, 12]

Компонент	A	B	C	D	Форма
CH_4	292860	8.2445	0.8951	59.8465	(1)
C_2H_6	687248.2	7.90694	0.866	49.02654	(1)
C_3H_8	970688.6	7.15059	0.76984	6.90224	(2)
i-C_4	1166846	7.72668	0.92213	0	(1)
C_4	1280557	7.94986	0.96455	0	(1)
C_5	1524891	7.33129	0.89143	0	(1)

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задачи 3.1–3.2. Общая часть: константы фазового равновесия K(T, P)
# ln K = −A/T^2 + B − C·ln P + D/P^2 (форма 1) или + D/P (форма 2); T в °R, P в psia
KCOEF = {"CH4":   (292860.0, 8.2445, 0.8951, 59.8465, 1),
         "C2H6":  (687248.2, 7.90694, 0.866, 49.02654, 1),
         "C3H8":  (970688.6, 7.15059, 0.76984, 6.90224, 2),
         "i-C4":  (1166846.0, 7.72668, 0.92213, 0.0, 1),
         "n-C4":  (1280557.0, 7.94986, 0.96455, 0.0, 1),
         "n-C5":  (1524891.0, 7.33129, 0.89143, 0.0, 1)}


def K_values(names, T, P):
    """T в K, P в Па -> массив K_i (внутри перевод в °R и psia)."""
    TR, Pp = 1.8 * T, P / PSI
    K = []
    for n in names:
        A, B, C, D, form = KCOEF[n]
        last = D / Pp ** 2 if form == 1 else D / Pp
        K.append(np.exp(-A / TR ** 2 + B - C * np.log(Pp) + last))
    return np.array(K)
```

3.1 Задание 1. Температуры начала и конца кипения

Условие. Рассчитать температуры начала (ТНК) и конца (ТКК) кипения смеси при абсолютном давлении 14 атм; смесь идеальная [1]. Состав (вариант 1): метан – 20 %, этан – 25 %, пропан – 35 %, н-бутан – 20 %.

Перевод единиц. P = 14 · 101325 = 1418550 Па = 1.4185 МПа = 1418550/6894.757 = 205.74 psia.

Метод. В точке начала кипения жидкость состава $x_i = z_i$ находится в равновесии с первым пузырьком пара $y_i = K_i x_i$; условие $\sum y_i = 1$ даёт уравнение для температуры. В точке конца кипения пар состава $y_i = z_i$ равновесен первой капле жидкости $x_i = y_i / K_i$:

$$f_{THK}(T) = \sum_i K_i(T,P)\cdot z_i - 1 = 0, \quad f_{TKK}(T) = \sum_i \frac{z_i}{K_i(T,P)} - 1 = 0.$$

Уравнения решаются методом Брента (scipy.optimize.brentq) на отрезке 100–500 K, где функции меняют знак (рисунок 6).

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 3.1. ТНК и ТКК смеси (вариант 1) при 14 атм
task("t31", "Задача 3.1")
names31 = ["CH4", "C2H6", "C3H8", "n-C4"]
z31 = np.array([0.20, 0.25, 0.35, 0.20])
P31 = 14 * ATM                                  # 14 атм = 1,4186 МПа = 205,7 psia
f_bub = lambda T: np.sum(K_values(names31, T, P31) * z31) - 1      # Σ Ki·xi = 1
f_dew = lambda T: np.sum(z31 / K_values(names31, T, P31)) - 1      # Σ yi/Ki = 1
Tb = brentq(f_bub, 100.0, 500.0)
Td = brentq(f_dew, 100.0, 500.0)
Kb, Kd = K_values(names31, Tb, P31), K_values(names31, Td, P31)
res31 = dict(P=P31, Ppsia=P31 / PSI, Tb=Tb, Td=Td, tb=Tb - 273.15, td=Td - 273.15,
             Kb=Kb, Kd=Kd, y_b=Kb * z31, x_d=z31 / Kd)
out(f"P = {P31/1e6:.4f} МПа = {P31/PSI:.2f} psia")
out(f"ТНК = {Tb:.2f} K = {Tb-273.15:.2f} °C; ТКК = {Td:.2f} K = {Td-273.15:.2f} °C")
out("K при ТНК:", np.round(Kb, 4))
out("   состав первого пузырька y:", np.round(Kb * z31, 4))
out("K при ТКК:", np.round(Kd, 4))
out("   состав первой капли x:", np.round(z31 / Kd, 4))

Tg = np.linspace(180, 380, 300)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.6))
ax.plot(Tg - 273.15, [f_bub(T) for T in Tg], label="Σ Ki·xi − 1 (ТНК)")
ax.plot(Tg - 273.15, [f_dew(T) for T in Tg], label="Σ yi/Ki − 1 (ТКК)")
ax.plot([Tb - 273.15, Td - 273.15], [0, 0], "ko")
ax.axhline(0, color="k", lw=0.8)
ax.set(xlabel="t, °C", ylabel="Невязка", ylim=(-1.5, 3))
ax.legend()
style_axes(ax)
show(fig, "t31")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 3.1   ->  скриншот: t31.png
================================================================================
P = 1.4185 МПа = 205.74 psia
ТНК = 215.11 K = -58.04 °C; ТКК = 317.97 K = 44.82 °C
K при ТНК: [4.5933e+00 2.7560e-01 3.3700e-02 3.2000e-03]
   состав первого пузырька y: [9.187e-01 6.890e-02 1.180e-02 6.000e-04]
K при ТКК: [13.2506  3.3111  1.1278  0.3339]
   состав первой капли x: [0.0151 0.0755 0.3103 0.5991]
```

Таблица 15 – Составы и константы равновесия в точках начала и конца кипения (P = 14 атм)

Компонент	z_i	K_i при ТНК	$y_i = K_i \cdot z_i$	K_i при ТКК	$x_i = z_i/K_i$
Метан	0.20	4.5933	0.9187	13.2506	0.0151
Этан	0.25	0.2756	0.0689	3.3111	0.0755
Пропан	0.35	0.0337	0.0118	1.1278	0.3103
н-Бутан	0.20	0.0032	0.0006	0.3339	0.5991
Сумма	1.00	—	1.0000	—	1.0000

Проверка для ТНК: при T = 215.11 K = 387.20 °R константа метана $\ln K = -292860/387.20^2 + 8.2445 - 0.8951 \cdot \ln 205.74 + 59.8465/205.74^2$, $K = 4.5933$; $\sum K_i z_i = 1.0000$.

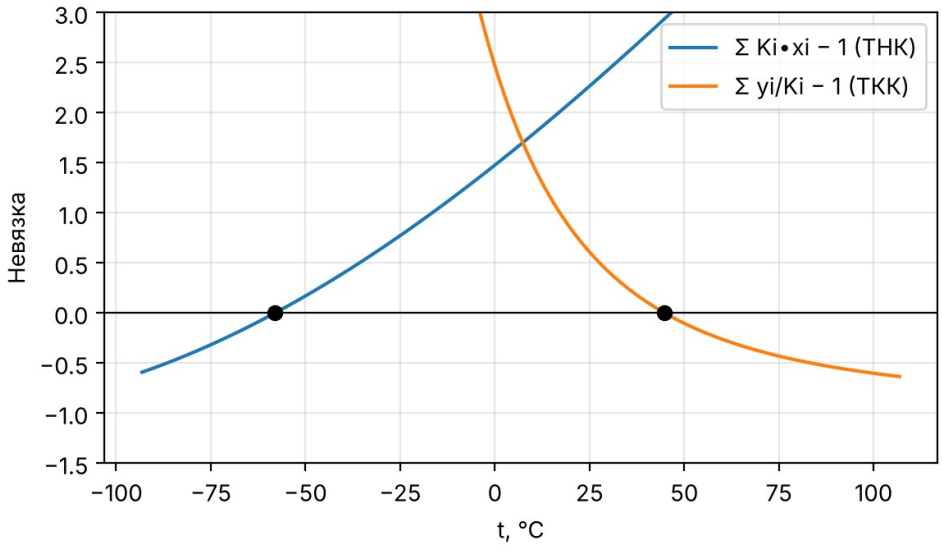


Рисунок 6 – Невязки уравнений ТНК и ТКК в зависимости от температуры при 14 атм

Вывод. При 14 атм (1.419 МПа) смесь начинает кипеть при −58.04 °C (215.11 K) и полностью испаряется при 44.82 °C (317.97 K). Интервал кипения около 103 °C широкий, потому что компоненты сильно различаются по летучести: K метана в точке начала кипения в 1414 раз больше, чем K н-

бутана. Первый пузырёк пара на 92 % состоит из метана, а последняя капля жидкости на 60 % – из н-бутана.

3.2 Задание 2. Расчёт сепарационного блока

Условие. Рассчитать составы газовых и жидких потоков на выходе из каждого сепаратора блока С1 → С2 → С3 (газ С1 поступает в С2, газ С2 – в С3; жидкость выводится из каждого сепаратора). Базовые условия: С1 – 9.8 МПа, 40.8 °С; С2 – 8.7 МПа, 12.8 °С; С3 – 8.7 МПа, −40.8 °С. Затем исследовать влияние температуры в первом сепараторе (вариант 1) и выбрать эффективный режим разделения [1]. Состав сырья (мольные доли): CH_4 0.72211, C_2H_6 0.03608, C_3H_8 0.22363, i-C_4 0.00646, C_4 0.00466, C_5 0.00706. Компоненты «C_4» и «C_5» рассчитываются по коэффициентам строк н-бутана и н-пентана таблицы задания.

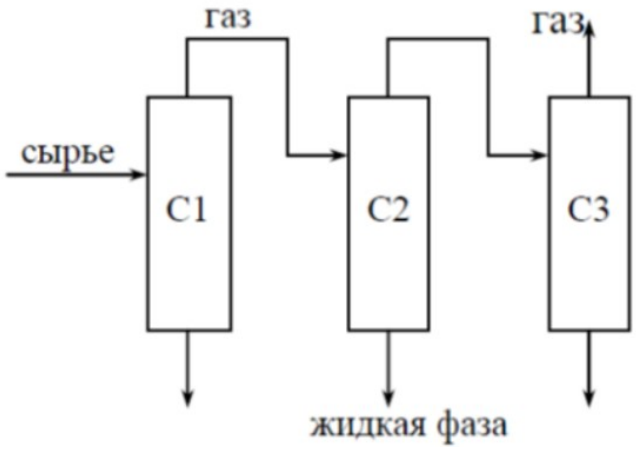


Рисунок 7 – Схема сепарационного блока [1]

Метод. Каждый сепаратор – ступень однократного испарения. Мольная доля отгона $e = V/F$ находится из уравнения Рачфорда–Райса [13]:

$$\sum_i \frac{z_i \cdot (K_i - 1)}{1 + e \cdot (K_i - 1)} = 0, \; x_i = \frac{z_i}{1 + e \cdot (K_i - 1)}, \; y_i = K_i \cdot x_i,$$

где z_i – мольная доля компонента в питании; x_i, y_i – в жидкости и газе; F, V, L – мольные расходы питания, газа и жидкости ($V = eF$, $L = F - V$). Перед решением проверяется фазовое состояние: при $\sum z_i K_i \le 1$ питание – жидкость ниже ТНК ($e = 0$), при $\sum z_i / K_i \le 1$ – газ выше ТКК ($e = 1$). Расчёт выполнен на

базис 1 моль сырья (результат в мольных долях от сырья масштабируется на любой расход).

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 3.2. Сепарационный блок C1 -> C2 -> C3: базовый расчёт
task("t32", "Задача 3.2 (базовый режим)")
names32 = ["CH4", "C2H6", "C3H8", "i-C4", "n-C4", "n-C5"]
z32 = np.array([0.72211, 0.03608, 0.22363, 0.00646, 0.00466, 0.00706])
BASE = [(9.8e6, 40.8), (8.7e6, 12.8), (8.7e6, -40.8)]       # (P, Па; t, °C) для C1–C3


def flash(z, T, P):
    """Однократное испарение: уравнение Рачфорда–Райса Σ zi(Ki−1)/(1+e(Ki−1)) = 0."""
    K = K_values(names32, T, P)
    if np.sum(z * K) <= 1:                  # ниже ТНК — только жидкость
        return dict(e=0.0, x=z.copy(), y=np.full_like(z, np.nan), K=K,
                    phase="жидкость")
    if np.sum(z / K) <= 1:                  # выше ТКК — только газ
        return dict(e=1.0, x=np.full_like(z, np.nan), y=z.copy(), K=K, phase="газ")
    rr = lambda e: np.sum(z * (K - 1) / (1 + e * (K - 1)))
    e = brentq(rr, 0.0, 1.0, xtol=1e-14)
    x = z / (1 + e * (K - 1))
    return dict(e=e, x=x, y=K * x, K=K, phase="две фазы")


def train(conds, z=z32, F=1.0):
    """Газ сепаратора i — сырьё сепаратора i+1. F — расход сырья, моль/с."""
    stages, feed, Fi = [], z, F
    for P, t in conds:
        if Fi == 0:                         # газа из предыдущего сепаратора нет
            nan = np.full_like(z, np.nan)
            stages.append(dict(e=np.nan, x=nan, y=nan, K=nan, phase="нет сырья",
                               P=P, t=t, F=0.0, V=0.0, L=0.0))
            continue
        s = flash(feed, t + 273.15, P)
        s.update(P=P, t=t, F=Fi, V=Fi * s["e"], L=Fi * (1 - s["e"]))
        stages.append(s)
        feed, Fi = s["y"], s["V"]
    return stages


def summary(tr, z=z32):
    """Выход газа C3, C3+ в газе, извлечение C3H8 в жидкость, потери CH4."""
    V, y = tr[-1]["V"], tr[-1]["y"]
    liq = sum(s["L"] * np.nan_to_num(s["x"]) for s in tr)          # Σ жидкостей, моль
    yC3p = np.sum(y[2:]) if V > 0 else np.nan
    return dict(V_out=V, y_out=y, yC3p=yC3p, rec_C3=liq[2] / z[2],
                loss_CH4=liq[0] / z[0], rec_C3p=np.sum(liq[2:]) / np.sum(z[2:]))


base = train(BASE)
res32 = dict(base=base, sum=summary(base))
for i, s in enumerate(base, 1):
    out(f"C{i}: P = {s['P']/1e6} МПа, t = {s['t']} °C, фаза: {s['phase']}, "
        f"e = {s['e']:.5f}, V = {s['V']:.5f}, L = {s['L']:.5f} моль")
    out("    K =", " ".join(f"{v:.4f}" for v in s["K"]))
    out("    x =", " ".join(f"{v:.5f}" for v in s["x"]))
    out("    y =", " ".join(f"{v:.5f}" for v in s["y"]))
sb = res32["sum"]
out(f"Газ C3: {sb['V_out']:.4f} моль/моль сырья, C3+ в газе {sb['yC3p']*100:.3f} %")
out(f"Извлечение C3H8 в жидкость {sb['rec_C3']*100:.2f} %; "
    f"CH4 в жидкость {sb['loss_CH4']*100:.2f} %")
```

Результат работы программы:

```
C1: P = 9.8 МПа, t = 40.8 °C, фаза: две фазы, e = 0.73609, V = 0.73609, L = 0.26391
моль
    K = 2.2924 0.5876 0.2293 0.0727 0.0468 0.0199
```

```
    x = 0.37006 0.05181 0.51682 0.02035 0.01562 0.02534
    y = 0.84833 0.03044 0.11851 0.00148 0.00073 0.00051
C2: P = 8.7 МПа, t = 12.8 °C, фаза: две фазы, e = 0.87614, V = 0.64492, L = 0.09117
моль
    K = 2.1123 0.4187 0.1347 0.0383 0.0230 0.0083
    x = 0.42963 0.06204 0.49001 0.00940 0.00507 0.00385
    y = 0.90752 0.02597 0.06600 0.00036 0.00012 0.00003
C3: P = 8.7 МПа, t = -40.8 °C, фаза: две фазы, e = 0.47754, V = 0.30798, L = 0.33695
моль
    K = 1.1960 0.1102 0.0204 0.0040 0.0019 0.0004
    x = 0.82986 0.04517 0.12400 0.00069 0.00022 0.00006
    y = 0.99249 0.00498 0.00253 0.00000 0.00000 0.00000
Газ C3: 0.3080 моль/моль сырья, C3+ в газе 0.254 %
Извлечение C3H8 в жидкость 99.65 %; CH4 в жидкость 57.67 %
```

3.2.1 Базовый режим

Таблица 17 – Условия и материальные потоки сепараторов (базис – 1 моль сырья)

Сепаратор	P, МПа	P, psia	t, °C	T, K	T, °R	Питание, моль	Газ V, моль	Жидкость L, моль
C1	9.8	1421.4	40.8	313.95	565.11	1.00000	0.73609	0.26391
C2	8.7	1261.8	12.8	285.95	514.71	0.73609	0.64492	0.09117
C3	8.7	1261.8	-40.8	232.35	418.23	0.64492	0.30798	0.33695

Таблица 18 – Константы фазового равновесия K_i в сепараторах

Компонент	C1	C2	C3
CH_4	2.2924	2.1123	1.1960
C_2H_6	0.5876	0.4187	0.1102
C_3H_8	0.2293	0.1347	0.0204
i-C_4	0.0727	0.0383	0.0040
C_4	0.0468	0.0230	0.0019
C_5	0.0199	0.0083	0.0004

Таблица 16 – Составы фаз в сепараторах при базовых условиях, мольные доли

Компонент	Сырьё z_i	C1: x_i	C1: y_i	C2: x_i	C2: y_i	C3: x_i	C3: y_i
CH_4	0.72211	0.37006	0.84833	0.42963	0.90752	0.82986	0.99249
C_2H_6	0.03608	0.05181	0.03044	0.06204	0.02597	0.04517	0.00498
C_3H_8	0.22363	0.51682	0.11851	0.49001	0.06600	0.12400	0.00253
i-C_4	0.00646	0.02035	0.00148	0.00940	0.00036	0.00069	$2.73 \cdot 10^{-6}$
C_4	0.00466	0.01562	0.00073	0.00507	0.00012	0.00022	$4.27 \cdot 10^{-7}$
C_5	0.00706	0.02534	0.00051	0.00385	$3.20 \cdot 10^{-5}$	$6.13 \cdot 10^{-5}$	$2.64 \cdot 10^{-8}$
Всего	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
Доля отгона	—	0.73609		0.87614		0.47754	

Проверка для C1: при e = 0.73609 для метана $x = 0.72211/\left(1+0.73609\cdot\left(2.2924-1\right)\right) = 0.37006$, $y = 2.2924\cdot 0.37006 = 0.84833$; суммы $\sum x_i = \sum y_i = 1$ выполняются во всех сепараторах (таблица 16).

Результат базового режима: из 1 моль сырья в C3 получается 0.3080 моль газа с содержанием метана 99.25 % и C_{3+} 0.254 %; в жидкости трёх сепараторов извлекается 99.65 % пропана, но вместе с ним в жидкость уходит 57.7 % метана сырья. Основная причина – C3: при −40.8 °C и 8.7 МПа константа метана K = 1.196 близка к единице, и метан хорошо растворяется в жидкости (x_{CH4} = 0.830). Давления 8.7–9.8 МПа лежат выше области, для которой построены номограммы ДеПриестера (примерно до 7 МПа), поэтому результаты в этой области оценочные.

3.2.2 Влияние температуры в первом сепараторе

Температура t_1 изменялась от −30 до 90 °C с шагом 1 °C при P_1 = 9.8 МПа; условия в C2 и C3 – базовые. Критерии сравнения режимов: доли отгона, выход газа C3 (товарный газ), содержание C_{3+} в нём, извлечение пропана в жидкость и потери метана с жидкостью.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 3.2. Исследование влияния температуры в первом сепараторе (вариант 1)
task("t32_study", "Задача 3.2 (исследование влияния t1)")
t1_grid = np.round(np.arange(-30.0, 90.01, 1.0), 1)
study = []
for t1 in t1_grid:
    tr = train([(BASE[0][0], t1), BASE[1], BASE[2]])
    s = summary(tr)
    study.append(dict(t1=t1, e=[x["e"] for x in tr], ph=[x["phase"] for x in tr],
                      L=[x["L"] for x in tr], **s))
V_arr = np.array([s["V_out"] for s in study])
# эффективный режим: максимум выхода газа C3 при t1 >= 30 °C (охлаждение воздухом,
# без холодильного цикла), состав газа (C3+) практически не зависит от t1
ok = t1_grid >= 30
t1_best = t1_grid[ok][np.argmax(V_arr[ok])]
t1_cold = t1_grid[np.argmax(V_arr)]       # глобальный максимум (с захолаживанием)
res32.update(study=study, t1_best=t1_best, t1_cold=t1_cold,
             best=train([(BASE[0][0], t1_best), BASE[1], BASE[2]]))
out(" t1,°C   e1      e2      e3     V(C3)   C3+,%  изв.C3H8,%  CH4 в жидк.,%")
for s in study:
    if s["t1"] % 10 == 0 or s["t1"] in (t1_best, t1_cold):
        e = ["  –   " if np.isnan(v) else f"{v:.4f}" for v in s["e"]]
        out(f"{s['t1']:6.1f}  {'  '.join(e)}  {s['V_out']:.4f}"
            f"  {s['yC3p']*100:6.3f}"
            f"  {s['rec_C3']*100:8.2f}  {s['loss_CH4']*100:8.2f}")
out(f"Максимум газа при t1 >= 30 °C: t1 = {t1_best} °C, V = {V_arr[ok].max():.4f};"
    f" глобальный максимум: t1 = {t1_cold} °C, V = {V_arr.max():.4f}")

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(11, 3.4))
```

```
for j, lab in enumerate(("C1", "C2", "C3")):
    ax[0].plot(t1_grid, [s["e"][j] for s in study], label=lab)
    ax[1].plot(t1_grid, [s["L"][j] for s in study], label=f"жидкость {lab}")
ax[0].set(xlabel="t1, °C", ylabel="Доля отгона e")
ax[1].set(xlabel="t1, °C", ylabel="Расход жидкости, моль/моль сырья")
ax[2].plot(t1_grid, V_arr, label="газ C3")
ax[2].axvline(40.8, color="gray", ls=":", label="базовый режим")
ax[2].axvline(t1_best, color="r", ls="--", label="выбранный режим")
ax[2].set(xlabel="t1, °C", ylabel="Выход газа C3, моль/моль сырья")
for a in ax:
    a.legend(fontsize=8)
    style_axes(a)
show(fig, "t32_study")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 3.2 (исследование влияния t1)   ->  скриншот: t32_study.png
================================================================================
 t1,°C   e1      e2      e3     V(C3)   C3+,%  изв.C3H8,%  CH4 в жидк.,%
 -30.0  0.0000    –       –     0.0000     nan    100.00    100.00
 -20.0  0.0729  1.0000  0.9341  0.0681   0.259     99.92     90.64
 -10.0  0.2848  1.0000  0.8597  0.2448   0.250     99.73     66.36
   0.0  0.4145  1.0000  0.7608  0.3153   0.250     99.65     56.66
   7.0  0.4832  1.0000  0.6769  0.3271   0.252     99.63     55.05
  10.0  0.5093  1.0000  0.6373  0.3246   0.254     99.63     55.38
  20.0  0.5881  0.9954  0.5032  0.2946   0.258     99.66     59.50
  30.0  0.6602  0.9450  0.4827  0.3011   0.256     99.66     58.61
  40.0  0.7305  0.8816  0.4777  0.3076   0.254     99.65     57.72
  50.0  0.8015  0.8106  0.4784  0.3108   0.254     99.65     57.28
  55.0  0.8373  0.7735  0.4804  0.3111   0.254     99.65     57.24
  60.0  0.8727  0.7366  0.4834  0.3108   0.255     99.65     57.29
  70.0  0.9385  0.6679  0.4923  0.3086   0.256     99.65     57.58
  80.0  0.9903  0.6138  0.5046  0.3067   0.257     99.65     57.84
  90.0  1.0000  0.6035  0.5079  0.3065   0.257     99.65     57.87
Максимум газа при t1 >= 30 °C: t1 = 55.0 °C, V = 0.3111; глобальный максимум: t1 = 7.0 °C, V = 0.3271
```

Таблица 19 – Влияние температуры в сепараторе C1 на работу блока (P_1 = 9.8 МПа; C2, C3 – базовые условия)

t_1, °C	e_1	e_2	e_3	Газ C3, моль	C_{3+} в газе, %	Извлечение C_3H_8, %	CH_4 в жидкость, %
-20	0.0729	1.0000 (газ)	0.9341	0.0681	0.259	99.92	90.64
-10	0.2848	1.0000 (газ)	0.8597	0.2448	0.250	99.73	66.36
0	0.4145	1.0000 (газ)	0.7608	0.3153	0.250	99.65	56.66
7	0.4832	1.0000 (газ)	0.6769	0.3271	0.252	99.63	55.05
10	0.5093	1.0000 (газ)	0.6373	0.3246	0.254	99.63	55.38
20	0.5881	0.9954	0.5032	0.2946	0.258	99.66	59.50
30	0.6602	0.9450	0.4827	0.3011	0.256	99.66	58.61
40	0.7305	0.8816	0.4777	0.3076	0.254	99.65	57.72
40.8 (база)	0.7361	0.8761	0.4775	0.3080	0.254	99.65	57.67
50	0.8015	0.8106	0.4784	0.3108	0.254	99.65	57.28
55 (выбор)	0.8373	0.7735	0.4804	0.3111	0.254	99.65	57.24
60	0.8727	0.7366	0.4834	0.3108	0.255	99.65	57.29
70	0.9385	0.6679	0.4923	0.3086	0.256	99.65	57.58
80	0.9903	0.6138	0.5046	0.3067	0.257	99.65	57.84
90	1.0000 (газ)	0.6035	0.5079	0.3065	0.257	99.65	57.87

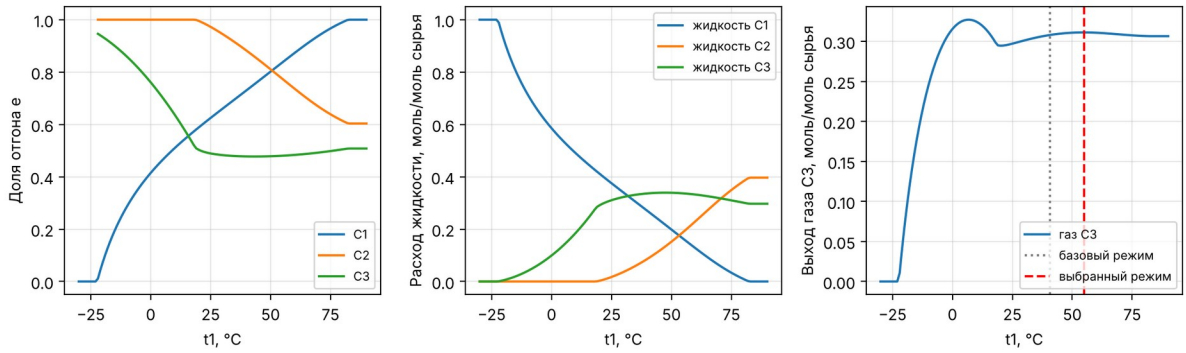


Рисунок 8 – Влияние температуры в С1: доли отгона (слева), расходы жидкостей (в центре) и выход газа С3 (справа)

Анализ. С ростом t_1 доля отгона в С1 растёт от нуля (при $t_1 \le -23$ °С сырьё полностью жидкое, газа нет) до единицы (при $t_1 \ge 83$ °С сырьё полностью газообразно, С1 не работает). При $t_1 \le 18$ °С газ С1, нагреваясь до 12.8 °С в С2, оказывается выше точки росы: С2 работает как однофазный аппарат ($e_2 = 1$), и блок фактически становится двухступенчатым. Увеличение t_1 перераспределяет нагрузку: жидкость С1 уменьшается, жидкость С2 растёт, а количество и состав газа С3 меняются слабо, потому что они определяются самой холодной ступенью – С3. В интервале 30–90 °С выход газа С3 меняется лишь в пределах 0.3011–0.3111 моль, содержание C_{3+} в газе – 0.256–0.257 %, извлечение пропана – 99.65 %.

Выбор режима. Качество газа (C_{3+} около 0.25 %) и извлечение пропана (99.6 %) от t_1 практически не зависят, поэтому критерий выбора – максимальный выход товарного газа С3 при минимальных потерях метана с жидкостью и без искусственного охлаждения сырья перед С1 ($t_1 \ge 30$ °С достижимо воздушным холодильником). Максимум выхода газа в этой области – при $t_1 = 55$ °С: 0.3111 моль газа против 0.3080 моль в базовом режиме (+1.0 %), потери метана 57.24 % против 57.67 %; С1 и С2 работают в двухфазной области ($e_1 = 0.8373$, $e_2 = 0.7735$). Глобальный максимум выхода газа (0.3271 моль, +6.2 %) достигается при $t_1 = 7$ °С, но требует охлаждения сырья холодильным агентом ниже температуры окружающей среды, а сепаратор С2 при этом не работает ($e_2 = 1$).

Составы потоков в выбранном режиме (t_1 = 55 °C): газ С3 – CH_4 0.99251, C_2H_6 0.00495, C_3H_8 0.00254; доли отгона e_1 = 0.83726, e_2 = 0.77353, e_3 = 0.48041.

Вывод. При базовых условиях доли отгона в сепараторах С1, С2, С3 равны 0.7361, 0.8761 и 0.4775; товарный газ С3 (0.3080 моль на 1 моль сырья) содержит 99.25 % метана, пропан извлекается в жидкость на 99.65 %. Температура в первом сепараторе в интервале 30–90 °C слабо влияет на конечные показатели блока и в основном перераспределяет жидкость между С1 и С2. Эффективный режим – t_1 = 55 °C (охлаждение сырья воздухом): выход газа на 1.0 % выше базового при том же качестве газа. Захолаживание сырья до 7 °C даёт +6.2 % газа, но требует холодильного цикла и выводит из работы С2. Наибольшее влияние на потери метана оказывает режим С3, а не С1.

4 Расчёт химического равновесия

4.1 Задание 1. Синтез аммиака

Условие. Найти мольный расход каждого вещества на выходе из реактора синтеза аммиака, если на входе смесь $N_2 : H_2 : NH_3 = 1.1 : 3 : 0.2$; $K_p = 0.05$, T = 589 K, P = 220 атм [1]. Реакция в форме задания и в целых коэффициентах:

$½N_2 + 3/2H_2 \rightleftarrows NH_3$; $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$.

Баланс атомов: N: 2 = 2·1; H: 3·2 = 2·3. Константа $K_p = 0.05$ атм$^{-1}$ относится к форме с одним моль NH_3 (для формы с целыми коэффициентами $K_p = 0.05^2 = 0.0025$ атм$^{-2}$). Расход питания задан соотношением, поэтому расчёт выполнен на 4.3 моль/ч питания (1.1 + 3 + 0.2); при другом расходе все потоки пропорциональны.

Метод. При степени полноты реакции ξ, моль/ч: $n_{N_2} = 1.1 - 0.5\xi$, $n_{H_2} = 3 - 1.5\xi$, $n_{NH_3} = 0.2 + \xi$, $n = 4.3 - \xi$. Для идеальной газовой смеси с парциальными давлениями $p_i = y_i P$ (P в атм, стандартное давление 1 атм = 101325 Па):

$$K_p = \frac{p_{NH_3}}{p_{N_2}^{0.5} \cdot p_{H_2}^{1.5}} = \frac{y_{NH_3}}{y_{N_2}^{0.5} \cdot y_{H_2}^{1.5}} \cdot P^{-1} \Rightarrow \frac{y_{NH_3}}{y_{N_2}^{0.5} \cdot y_{H_2}^{1.5}} = K_p \cdot P = 0.05 \cdot 220 = 11.$$

Уравнение относительно ξ решено методом Брента на отрезке $0 < \xi < 2$ (при ξ = 2 расходуется весь водород и азот).

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 4.1. Синтез аммиака: 1/2 N2 + 3/2 H2 <=> NH3 (N2 + 3 H2 <=> 2 NH3)
task("t41", "Задача 4.1")
Kp41, P41, T41 = 0.05, 220.0, 589.0          # Kp, 1/атм; P, атм; T, K
n0_41 = np.array([1.1, 3.0, 0.2])            # N2, H2, NH3, моль/ч (1.1 : 3 : 0.2)
nu41 = np.array([-0.5, -1.5, 1.0])           # стехиометрические коэффициенты


def comp41(xi):
    n = n0_41 + nu41 * xi                    # моль/ч на выходе
    return n, n / n.sum()


def eq41(xi):                                # Kp·P = yNH3 / (yN2^0,5 · yH2^1,5)
    n, y = comp41(xi)
    return y[2] / (y[0] ** 0.5 * y[1] ** 1.5) - Kp41 * P41


xi_max = min(n0_41[0] / 0.5, n0_41[1] / 1.5)          # ограничение по N2 и H2
xi41 = brentq(eq41, 0.0, xi_max * (1 - 1e-12), xtol=1e-14)
```

```
n41, y41 = comp41(xi41)
res41 = dict(xi=xi41, n=n41, y=y41,
             X_N2=xi41 * 0.5 / n0_41[0], X_H2=xi41 * 1.5 / n0_41[1],
             check=y41[2] / (y41[0] ** 0.5 * y41[1] ** 1.5) / P41)
out(f"xi = {xi41:.6f} моль/ч (xi_max = {xi_max:.4f})")
for nm, a, b, c in zip(("N2", "H2", "NH3"), n0_41, n41, y41):
    out(f"{nm:4s} начало {a:.4f}  конец {b:.4f} моль/ч  y = {c:.4f}")
out(f"Всего {n0_41.sum():.4f} -> {n41.sum():.4f} моль/ч; "
    f"проверка Kp = {res41['check']:.6f} 1/атм")
out(f"Степень превращения: N2 {res41['X_N2']*100:.2f} %,"
    f" H2 {res41['X_H2']*100:.2f} %")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 4.1   ->  скриншот: t41.png
================================================================================
xi = 1.469134 моль/ч (xi_max = 2.0000)
N2   начало 1.1000  конец 0.3654 моль/ч  y = 0.1291
H2   начало 3.0000  конец 0.7963 моль/ч  y = 0.2813
NH3  начало 0.2000  конец 1.6691 моль/ч  y = 0.5896
Всего 4.3000 -> 2.8309 моль/ч; проверка Kp = 0.050000 1/атм
Степень превращения: N2 66.78 %, H2 73.46 %
```

Таблица 20 – Материальный баланс реактора синтеза аммиака (T = 589 K, P = 220 атм)

Вещество	Начало, моль/ч	Конец (равновесие), моль/ч	Равновесная мольная доля y_i
N_2	1.1	0.3654	0.1291
H_2	3.0	0.7963	0.2813
NH_3	0.2	1.6691	0.5896
Всего	4.3	2.8309	1.0000

Проверка: $\frac{0.5896}{0.1291^{0.5}\cdot 0.2813^{1.5}}\cdot\frac{1}{220}=0.0500$ атм$^{-1}$ = K_p. Баланс атомов N: 2·0.3654 + 1.6691 = 2.4000 = 2·1.1 + 0.2 = 2.4 моль/ч.

Вывод. Степень полноты реакции ξ = 1.4691 моль/ч; на выходе 0.3654 моль/ч N_2, 0.7963 моль/ч H_2 и 1.6691 моль/ч NH_3 (суммарно 2.8309 моль/ч), мольная доля аммиака 0.5896. Степень превращения азота 66.8 %, водорода 73.5 %. Высокий выход обусловлен большим давлением (реакция идёт с уменьшением числа молей) и сравнительно низкой температурой 589 K.

4.2 Задание 2. Получение этилена из этана

4.2.1 Одна реакция при 1100 K (пункт а)

Условие. В реактор поступает чистый этан; реакция $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$ (баланс: C 2 = 2; H 6 = 4 + 2). Определить равновесный состав при 1100 K и 1 атм; константу равновесия рассчитать по справочным данным [1].

Константа равновесия. Для реакции $\Delta G_r^\circ = \Delta G_{f,C_2H_4}^\circ - \Delta G_{f,C_2H_6}^\circ$ (для H_2 равна нулю) и $K = \exp\left(-\Delta G_r^\circ / (RT)\right)$. Справочник [9] содержит $\Delta G°_f$ и $\Delta H°_f$ до 1000 K (таблица 21), поэтому K(1100 K) получена интегрированием уравнения изобары Вант-Гоффа от 1000 до 1100 K:

$$\ln K(1100) = \ln K(1000) + \int_{1000}^{1100} \frac{\Delta H_r^\circ(T)}{R T^2}\, dT,$$

где $\Delta H°_r(T)$, Дж/моль, линейно экстраполирована по точкам 800 и 1000 K ($\Delta H°_r$ меняется медленно: 143.47 и 144.29 кДж/моль). Перевод единиц: 1 кал = 4.184 Дж. При 1000 K: $\Delta G_r^\circ = (28249 - 26130)\cdot 4.184 = 8866$ Дж/моль; $K(1000) = \exp(-8866/(8.314\cdot 1000)) = 0.3443$. Проверка другим способом – линейная экстраполяция $\Delta G°_r(T)$ по точкам 800 и 1000 K – даёт K = 1.6590, расхождение 0.7 %.

Равновесный состав. На 1 моль этана при степени превращения x: C_2H_6 1 − x, C_2H_4 x, H_2 x, всего 1 + x моль;

$$K_p = \frac{y_{C_2H_4}\cdot y_{H_2}}{y_{C_2H_6}}\cdot P = \frac{x^2}{(1-x)(1+x)}\cdot P \Rightarrow x = \sqrt{\frac{K_p}{K_p + P}} = \sqrt{\frac{1.6710}{1.6710+1}} = 0.7910.$$

Таблица 21 – Энтальпии и энергии Гиббса образования, кал/моль [9, разд. E18, E19]

T, K	$\Delta H°_f$ C_2H_6	$\Delta H°_f$ C_2H_4	$\Delta G°_f$ C_2H_6	$\Delta G°_f$ C_2H_4
298	−20236	12496	−7860	16282
400	−21419	11766	−3447	17675
600	−23280	10600	5970	20918
800	−24530	9760	15920	24490
1000	−25280	9205	26130	28249

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 4.2a. C2H6 <=> C2H4 + H2 при 1100 K и 1 атм; K по справочным данным
task("t42a", "Задача 4.2a")
# ΔH°f и ΔG°f, кал/моль (справочник IFP, разделы E18 и E19); H2 — простое вещество, 0
Tref = np.array([298.0, 400.0, 600.0, 800.0, 1000.0])
dHf = {"C2H6": np.array([-20236, -21419, -23280, -24530, -25280.0]),
       "C2H4": np.array([12496, 11766, 10600, 9760, 9205.0])}
dGf = {"C2H6": np.array([-7860, -3447, 5970, 15920, 26130.0]),
       "C2H4": np.array([16282, 17675, 20918, 24490, 28249.0])}
dH_r = (dHf["C2H4"] - dHf["C2H6"]) * CAL          # Дж/моль
dG_r = (dGf["C2H4"] - dGf["C2H6"]) * CAL          # Дж/моль
K_ref = np.exp(-dG_r / (R * Tref))                # K = exp(−ΔG°/(R·T))
T42, P42 = 1100.0, 1.0
# Основной способ: уравнение Вант-Гоффа d ln K/dT = ΔH°/(R·T^2) от 1000 до 1100 K,
# ΔH°r(T) — линейная экстраполяция по точкам 800 и 1000 K
dH_lin = lambda T: dH_r[-1] + (dH_r[-1] - dH_r[-2]) / 200.0 * (T - 1000.0)
Tq = np.linspace(1000.0, T42, 2001)
trap = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapz
```

```
lnK_vh = np.log(K_ref[-1]) + trap(dH_lin(Tq) / (R * Tq ** 2), Tq)
K42 = np.exp(lnK_vh)
# Проверка: линейная экстраполяция ΔG°r(T) по точкам 800 и 1000 K
dG_ext = dG_r[-1] + (dG_r[-1] - dG_r[-2]) / 200.0 * (T42 - 1000.0)
K42_check = np.exp(-dG_ext / (R * T42))
x42 = np.sqrt(K42 / (K42 + P42))                    # Kp = x^2·P/((1 − x)(1 + x))
n42 = np.array([1 - x42, x42, x42])                 # C2H6, C2H4, H2 на 1 моль этана
y42 = n42 / n42.sum()
res42 = dict(dH_r=dH_r, dG_r=dG_r, K_ref=K_ref, K=K42, K_check=K42_check,
             dG_ext=dG_ext,
             dH1100=dH_lin(T42), x=x42, n=n42, y=y42,
             x_check=np.sqrt(K42_check / (K42_check + P42)))
for T, a, b, k in zip(Tref, dH_r, dG_r, K_ref):
    out(f"T = {T:6.0f} K  ΔH°r = {a/1000:7.2f}  ΔG°r = {b/1000:7.2f} кДж/моль"
        f"  K = {k:.4e}")
out(f"K(1100 K): Вант-Гофф {K42:.4f}; экстраполяция ΔG° {K42_check:.4f}")
out(f"x = {x42:.5f}; y: C2H6 {y42[0]:.4f}, C2H4 {y42[1]:.4f}, H2 {y42[2]:.4f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.6))
ax.plot(Tref, dG_r / 1000, "o-", label="ΔG°r по справочнику")
ax.plot([1000, T42], [dG_r[-1] / 1000, -R * T42 * lnK_vh / 1000], "s--",
        label="Вант-Гофф")
ax.axhline(0, color="k", lw=0.8)
ax.set(xlabel="T, K", ylabel="ΔG°r, кДж/моль")
ax.legend()
style_axes(ax)
show(fig, "t42")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 4.2а   ->  скриншот: t42a.png
================================================================================
T =    298 K  ΔH°r =  136.95  ΔG°r =  101.01 кДж/моль  K = 1.9719e-18
T =    400 K  ΔH°r =  138.85  ΔG°r =   88.37 кДж/моль  K = 2.8821e-12
T =    600 K  ΔH°r =  141.75  ΔG°r =   62.54 кДж/моль  K = 3.5917e-06
T =    800 K  ΔH°r =  143.47  ΔG°r =   35.86 кДж/моль  K = 4.5586e-03
T =   1000 K  ΔH°r =  144.29  ΔG°r =    8.87 кДж/моль  K = 3.4427e-01
K(1100 K): Вант-Гофф 1.6710; экстраполяция ΔG° 1.6590
x = 0.79096; y: C2H6 0.1167, C2H4 0.4416, H2 0.4416
```

Таблица 22 – Тепловой эффект, энергия Гиббса и константа равновесия реакции $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$

T, K	$\Delta H°_r$, кДж/моль	$\Delta G°_r$, кДж/моль	K
298	136.95	101.01	$1.9719 \cdot 10^{-18}$
400	138.85	88.37	$2.8821 \cdot 10^{-12}$
600	141.75	62.54	$3.5917 \cdot 10^{-6}$
800	143.47	35.86	$4.5586 \cdot 10^{-3}$
1000	144.29	8.87	$3.4427 \cdot 10^{-1}$
1100 (расчёт)	144.69	−4.696	1.6710

Таблица 23 – Равновесный состав при дегидрировании этана (1100 K, 1 атм), на 1 моль этана

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6	1.0	0.2090	0.1167

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_4	0.0	0.7910	0.4416
H_2	0.0	0.7910	0.4416
Всего	1.0	1.7910	1.0000

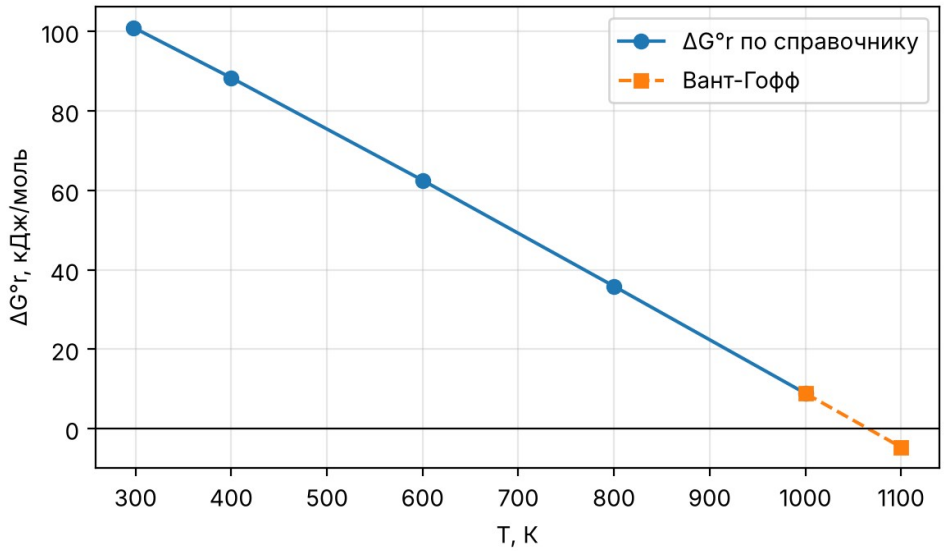


Рисунок 9 – Энергия Гиббса реакции дегидрирования этана: справочные данные и расчёт для 1100 K

Вывод. Реакция сильно эндотермична ($\Delta H°_r \approx 144$ кДж/моль), поэтому K быстро растёт с температурой: от $4.56 \cdot 10^{-3}$ при 800 K до 1.671 при 1100 K. При 1100 K и 1 атм равновесная степень превращения этана 79.1 %; равновесный состав: C_2H_6 11.67 %, C_2H_4 44.16 %, H_2 44.16 % (мол.). Неопределённость экстраполяции K за пределы справочных данных (0.7 %) меняет степень превращения лишь на 0.0011.

4.2.2 Две реакции при 1367 K (пункт б)

Условие. Добавляется реакция $C_2H_4 \rightleftarrows C_2H_2 + H_2$ (баланс: C 2 = 2; H 4 = 2 + 2); T = 1367 K, P = 1 атм; $K_{p1} = 37.6$, $K_{p2} = 0.769$ [1].

Метод. Две независимые реакции со степенями полноты x_1 и x_2 (моль на 1 моль этана): C_2H_6 $1 - x_1$; C_2H_4 $x_1 - x_2$; H_2 $x_1 + x_2$; C_2H_2 x_2; всего $1 + x_1 + x_2$. Система нелинейных уравнений

$$K_{p1} = \frac{y_{C_2H_4} \cdot y_{H_2}}{y_{C_2H_6}} \cdot P, K_{p2} = \frac{y_{C_2H_2} \cdot y_{H_2}}{y_{C_2H_4}} \cdot P$$

решена функцией scipy.optimize.fsolve (начальное приближение x_1 = 0.9, x_2 = 0.3); проверено, что все количества неотрицательны.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 4.2б. Две реакции при 1367 K: C2H6 <=> C2H4 + H2, C2H4 <=> C2H2 + H2
task("t42b", "Задача 4.2б")
K1, K2, P43 = 37.6, 0.769, 1.0


def comp43(x):
    x1, x2 = x
    n = np.array([1 - x1, x1 - x2, x1 + x2, x2])   # C2H6, C2H4, H2, C2H2
    return n, n / n.sum()


def eqs43(x):
    n, y = comp43(x)
    return [y[1] * y[2] * P43 - K1 * y[0],         # K1 = yC2H4·yH2·P / yC2H6
            y[3] * y[2] * P43 - K2 * y[1]]         # K2 = yC2H2·yH2·P / yC2H4


x43 = fsolve(eqs43, [0.9, 0.3], xtol=1e-14)
n43, y43 = comp43(x43)
res43 = dict(x=x43, n=n43, y=y43, resid=np.array(eqs43(x43)),
             K1c=y43[1] * y43[2] * P43 / y43[0], K2c=y43[3] * y43[2] * P43 / y43[1])
out(f"x1 = {x43[0]:.5f}, x2 = {x43[1]:.5f}; невязки {res43['resid']}")
for nm, a, b in zip(("C2H6", "C2H4", "H2", "C2H2"), n43, y43):
    out(f"{nm:5s} {a:.5f} моль  y = {b:.4f}")
out(f"Проверка: K1 = {res43['K1c']:.4f}, K2 = {res43['K2c']:.5f}")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 4.2б   ->  скриншот: t42b.png
================================================================================
x1 = 0.99292, x2 = 0.55472; невязки [-7.07767178e-16  5.55111512e-17]
C2H6  0.00708 моль  y = 0.0028
C2H4  0.43820 моль  y = 0.1720
H2    1.54764 моль  y = 0.6075
C2H2  0.55472 моль  y = 0.2177
Проверка: K1 = 37.6000, K2 = 0.76900
```

Таблица 24 – Равновесный состав при двух реакциях (1367 K, 1 атм), на 1 моль этана

Вещество	Начало, моль	Конец (равновесие), моль	Равновесная мольная доля y_i
C_2H_6	1.0	0.0071	0.0028
C_2H_4	0.0	0.4382	0.1720
H_2	0.0	1.5476	0.6075
C_2H_2	0.0	0.5547	0.2177
Всего	1.0	2.5476	1.0000

Проверка: $K_{p1} = 0.1720 \cdot 0.6075 / 0.0028 = 37.60$; $K_{p2} = 0.2177 \cdot 0.6075 / 0.1720 = 0.7690$

.

Вывод. При 1367 K этан превращается практически полностью (x_1 = 0.9929), а 55.9 % образовавшегося этилена дегидрируется дальше до ацетилена (x_2 = 0.5547). Равновесная смесь: H_2 60.7 %, C_2H_2 21.8 %, C_2H_4 17.2

%, C_2H_6 0.28 % (мол.). Повышение температуры для увеличения конверсии этана снижает селективность по этилену, поэтому в промышленном пиролизе время контакта ограничивают, не допуская достижения равновесия по второй реакции.

5 Расчёт материальных балансов

5.1 Задание 1. Схема разделения ксилол – стирол – толуол – бензол

Условие. Найти составы и расходы всех потоков схемы из трёх колонн (рисунок 10); на разделение поступает F = 1000 моль/ч сырья [1]. Колонна №1 делит сырьё на дистиллят D (питание колонны №2) и куб B (питание колонны №3); составы F, D_1, B_1, D_2, B_2 заданы.

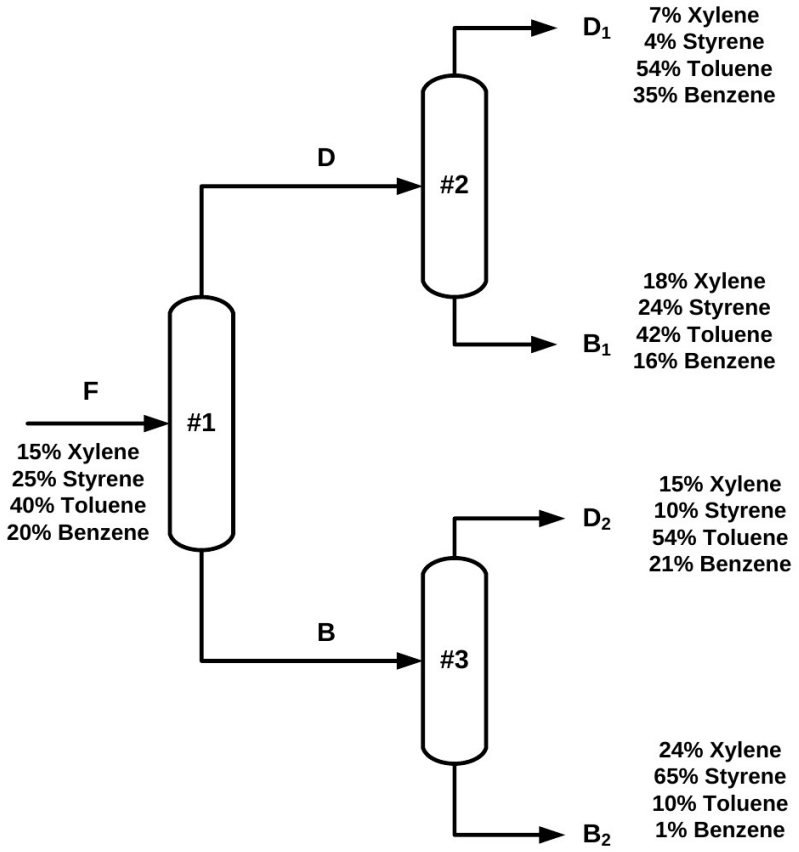


Рисунок 10 – Схема разделения смеси ксилол, стирол, толуол, бензол [1]

Метод. Неизвестны четыре расхода продуктов D_1, B_1, D_2, B_2. Покомпонентный баланс всей схемы даёт четыре линейных уравнения:

$$x_{D_1,i}\cdot D_1 + x_{B_1,i}\cdot B_1 + x_{D_2,i}\cdot D_2 + x_{B_2,i}\cdot B_2 = z_{F,i}\cdot F,\ i = \text{ксилол, стирол, толуол, бензол},$$

где $x_{j,i}$ – мольная доля компонента i в потоке j; D_1, B_1, D_2, B_2, F – расходы, моль/ч. Система решена функцией numpy.linalg.solve. Затем $D = D_1 + B_1$, $B = D_2 + B_2$, состав $x_{D,i} = \left(x_{D_1,i} D_1 + x_{B_1,i} B_1\right)/D$, аналогично для B. Например, по ксилолу: $0.07\,D_1 + 0.18\,B_1 + 0.15\,D_2 + 0.24\,B_2 = 0.15\cdot 1000$.

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 5.1. Схема из трёх колонн: ксилол, стирол, толуол, бензол
task("t51", "Задача 5.1")
F = 1000.0                                          # моль/ч
zF = np.array([0.15, 0.25, 0.40, 0.20])             # ксилол, стирол, толуол, бензол
xD1 = np.array([0.07, 0.04, 0.54, 0.35])
xB1 = np.array([0.18, 0.24, 0.42, 0.16])
xD2 = np.array([0.15, 0.10, 0.54, 0.21])
xB2 = np.array([0.24, 0.65, 0.10, 0.01])
# покомпонентный баланс всей схемы: xD1·D1 + xB1·B1 + xD2·D2 + xB2·B2 = zF·F
A = np.column_stack([xD1, xB1, xD2, xB2])
D1, B1, D2, B2 = np.linalg.solve(A, zF * F)
D, B = D1 + B1, D2 + B2
flows = {"F": F, "D": D, "B": B, "D1": D1, "B1": B1, "D2": D2, "B2": B2}
comp = {"F": zF, "D": (xD1 * D1 + xB1 * B1) / D, "B": (xD2 * D2 + xB2 * B2) / B,
        "D1": xD1, "B1": xB1, "D2": xD2, "B2": xB2}
res51 = dict(flows=flows, comp=comp, cond=np.linalg.cond(A), det=np.linalg.det(A),
             err=np.max(np.abs(A @ [D1, B1, D2, B2] - zF * F)))
out(f"{'':8s}" + "".join(f"{k:>9s}" for k in flows))
for i, nm in enumerate(("Ксилол", "Стирол", "Толуол", "Бензол")):
    out(f"{nm:8s}" + "".join(f"{flows[k]*comp[k][i]:9.2f}" for k in flows))
out(f"{'Всего':8s}" + "".join(f"{flows[k]:9.2f}" for k in flows))
for i, nm in enumerate(("Ксилол", "Стирол", "Толуол", "Бензол")):
    out(f"{nm:8s}" + "".join(f"{comp[k][i]:9.4f}" for k in flows))
out(f"Невязка баланса {res51['err']:.1e} моль/ч; "
    f"число обусловленности {res51['cond']:.1f}")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 5.1   ->  скриншот: t51.png
================================================================================
                F        D        B       D1       B1       D2       B2
Ксилол     150.00    71.25    78.75    26.25    45.00    18.75    60.00
Стирол     250.00    75.00   175.00    15.00    60.00    12.50   162.50
Толуол     400.00   307.50    92.50   202.50   105.00    67.50    25.00
Бензол     200.00   171.25    28.75   131.25    40.00    26.25     2.50
Всего     1000.00   625.00   375.00   375.00   250.00   125.00   250.00
Ксилол      0.1500   0.1140   0.2100   0.0700   0.1800   0.1500   0.2400
Стирол      0.2500   0.1200   0.4667   0.0400   0.2400   0.1000   0.6500
Толуол      0.4000   0.4920   0.2467   0.5400   0.4200   0.5400   0.1000
Бензол      0.2000   0.2740   0.0767   0.3500   0.1600   0.2100   0.0100
Невязка баланса 0.0e+00 моль/ч; число обусловленности 154.3
```

Таблица 25 – Расходы и составы потоков схемы разделения

	F	D	B	D_1	B_1	D_2	B_2
Расход, моль/ч							
Ксилол	150.00	71.25	78.75	26.25	45.00	18.75	60.00
Стирол	250.00	75.00	175.00	15.00	60.00	12.50	162.50
Толуол	400.00	307.50	92.50	202.50	105.00	67.50	25.00
Бензол	200.00	171.25	28.75	131.25	40.00	26.25	2.50
Всего	1000.00	625.00	375.00	375.00	250.00	125.00	250.00
Доля							
Ксилол	0.1500	0.1140	0.2100	0.0700	0.1800	0.1500	0.2400
Стирол	0.2500	0.1200	0.4667	0.0400	0.2400	0.1000	0.6500
Толуол	0.4000	0.4920	0.2467	0.5400	0.4200	0.5400	0.1000
Бензол	0.2000	0.2740	0.0767	0.3500	0.1600	0.2100	0.0100
Всего	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Проверка по ксилолу: 0.07·375 + 0.18·250 + 0.15·125 + 0.24·250 = 150.00 моль/ч = 0.15·1000. Невязка решения $2.8 \cdot 10^{-14}$ моль/ч; число обусловленности

матрицы 154: при погрешности составов в третьем знаке погрешность расходов может достигать единиц процентов.

Вывод. Расходы продуктов: D_1 = 375.0, B_1 = 250.0, D_2 = 125.0, B_2 = 250.0 моль/ч; промежуточные потоки D = 625.0 моль/ч (ксилол 11.4 %, стирол 12.0 %, толуол 49.2 %, бензол 27.4 %) и B = 375.0 моль/ч (ксилол 21.0 %, стирол 46.7 %, толуол 24.7 %, бензол 7.7 %). Колонна №1 концентрирует лёгкие толуол и бензол в дистилляте, стирол – в кубе; стирол выводится преимущественно потоком B_2 (65.0 % стирола сырья).

5.2 Задание 2. Процесс Toray: бензол из толуола с рециклом

Условие. Толуол (100 моль/ч) превращается в бензол и ксилол по реакции $2C_7H_8 \rightleftarrows C_6H_6 + C_8H_{10}$ (в тексте задания «кислол» – опечатка: продукт C_8H_{10} – ксилол). Баланс атомов: C 2·7 = 6 + 8; H 2·8 = 6 + 10. Конверсия толуола за проход 58 %. Разделитель S_1: поток бензола 4 содержит 99.5 % бензола, 0.1 % толуола и не содержит ксилола из поступившего потока 3. Разделитель S_2: рецикл 7 содержит весь бензол, 99.5 % толуола и 0.1 % ксилола потока 5. Рассчитать материальный баланс и конверсию толуола в ксилол [1].

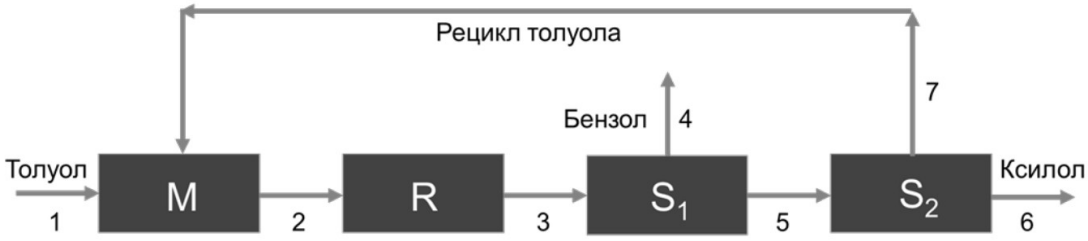


Рисунок 11 – Схема процесса Toray: M – смеситель, R – реактор, S_1, S_2 – разделители [1]

Метод. Неизвестные – покомпонентные расходы потоков 2–7 и число пробегов реакции ξ, моль/ч. Уравнения (T – толуол, B – бензол, X – ксилол):

- смеситель M: $T_2 = 100 + T_7$, $B_2 = B_7$, $X_2 = X_7$;
- реактор R: $\xi = 0.58 \cdot T_2/2$; $T_3 = T_2 - 2\xi$, $B_3 = B_2 + \xi$, $X_3 = X_2 + \xi$;

- разделитель S_1: $B_4 = 0.995 \cdot B_3$, $T_4 = 0.001 \cdot T_3$, $X_4 = 0$; поток 5 = поток 3 − поток 4;
- разделитель S_2: $B_7 = B_5$, $T_7 = 0.995 \cdot T_5$, $X_7 = 0.001 \cdot X_5$; поток 6 = поток 5 − поток 7.

Все уравнения линейны, поэтому рецикл рассчитан без итераций – решением системы 14 линейных уравнений (numpy.linalg.solve). Столбец R таблицы результатов – изменение количества каждого вещества в реакторе (−2ξ для толуола, +ξ для бензола и ксилола).

Программа (ячейка Google Colab):

```
# Задача 5.2. Процесс Toray: 2 C7H8 <=> C6H6 + C8H10 с рециклом толуола
task("t52", "Задача 5.2")
F1, X = 100.0, 0.58                  # свежий толуол, моль/ч; конверсия за проход
# неизвестные: [T2, B2, X2, xi, T4, B4, T5, B5, X5, T7, B7, X7, T6, X6] (T — толуол,
# B — бензол, X — ксилол; xi — число пробегов реакции, моль/ч)
M = np.zeros((14, 14)); rhs = np.zeros(14)
iT2, iB2, iX2, ixi, iT4, iB4, iT5, iB5, iX5, iT7, iB7, iX7, iT6, iX6 = range(14)
eqs = [({iT2: 1, iT7: -1}, F1),                 # смеситель: T2 = F1 + T7
       ({iB2: 1, iB7: -1}, 0), ({iX2: 1, iX7: -1}, 0),
       ({ixi: 1, iT2: -X / 2}, 0),              # реактор: xi = X·T2/2
       ({iB4: 1, iB2: -0.995, ixi: -0.995}, 0),  # S1: 99,5 % бензола потока 3
       ({iT4: 1, iT2: -0.001 * (1 - X)}, 0),     # S1: 0,1 % толуола потока 3
       ({iT5: 1, iT2: -(1 - X), iT4: 1}, 0),    # поток 5 = поток 3 − поток 4
       ({iB5: 1, iB2: -1, ixi: -1, iB4: 1}, 0),
       ({iX5: 1, iX2: -1, ixi: -1}, 0),          # ксилол в поток 4 не уходит
       ({iT7: 1, iT5: -0.995}, 0),              # S2: 99,5 % толуола -> рецикл
       ({iB7: 1, iB5: -1}, 0),                  # S2: весь бензол -> рецикл
       ({iX7: 1, iX5: -0.001}, 0),              # S2: 0,1 % ксилола -> рецикл
       ({iT6: 1, iT5: -1, iT7: 1}, 0),
       ({iX6: 1, iX5: -1, iX7: 1}, 0)]
for r_, (coef, b) in enumerate(eqs):
    for j, c in coef.items():
        M[r_, j] = c
    rhs[r_] = b
u = np.linalg.solve(M, rhs)
xi = u[ixi]
S = {"1": np.array([F1, 0, 0]),
     "2": u[[iT2, iB2, iX2]],
     "R": np.array([-2 * xi, xi, xi]),           # изменение в реакторе, моль/ч
     "3": u[[iT2, iB2, iX2]] + np.array([-2 * xi, xi, xi]),
     "4": np.array([u[iT4], u[iB4], 0.0]),
     "5": u[[iT5, iB5, iX5]],
     "6": np.array([u[iT6], 0.0, u[iX6]]),
     "7": u[[iT7, iB7, iX7]]}
T_out = S["4"][0] + S["6"][0]               # толуол, ушедший с продуктами
res52 = dict(S=S, xi=xi, conv_X=S["6"][2] / F1, conv_total=1 - T_out / F1,
             yield_B=S["4"][1] / F1,
             check_C=7 * F1 - (7 * T_out + 6 * S["4"][1] + 8 * S["6"][2]))
out(f"{'':8s}" + "".join(f"{k:>9s}" for k in S))
for i, nm in enumerate(("Толуол", "Бензол", "Ксилол")):
    out(f"{nm:8s}" + "".join(f"{S[k][i]:9.3f}" for k in S))
out(f"{'Всего':8s}" + "".join(f"{S[k].sum():9.3f}" for k in S))
out(f"xi = {xi:.4f} моль/ч; конверсия толуола в ксилол {res52['conv_X']*100:.2f} %;"
    f" общая конверсия толуола {res52['conv_total']*100:.2f} %")
out(f"Баланс атомов C: {res52['check_C']:.2e} моль/ч")
```

Результат работы программы (скриншот Google Colab):

```
================================================================================
Задача 5.2   ->  скриншот: t52.png
================================================================================
                1        2        R        3        4        5        6        7
Толуол    100.000  171.669  -99.568   72.101    0.072   72.029    0.360   71.669
Бензол      0.000    0.250   49.784   50.034   49.784    0.250    0.000    0.250
Ксилол      0.000    0.050   49.784   49.834    0.000   49.834   49.784    0.050
Всего     100.000  171.969    0.000  171.969   49.856  122.113   50.144   71.969
xi = 49.7839 моль/ч; конверсия толуола в ксилол 49.78 %; общая конверсия толуола 99.57 %
Баланс атомов C: 0.00e+00 моль/ч
```

Таблица 26 – Материальный баланс процесса Toray, моль/ч (R – изменение количества в реакторе)

	1	2	R	3	4	5	6	7
Толуол	100.00	171.67	−99.57	72.10	0.07	72.03	0.36	71.67
Бензол	0.00	0.25	49.78	50.03	49.78	0.25	0.00	0.25
Ксилол	0.00	0.05	49.78	49.83	0.00	49.83	49.78	0.05
Всего	100.00	171.97	0.00	171.97	49.86	122.11	50.14	71.97
Конверсия толуола в ксилол	49.78 %							

Проверка: на входе в реактор $T_2 = 100 + 71.669 = 171.669$ моль/ч, $\xi = 0.58 \cdot 171.669/2 = 49.784$ моль/ч. Общий баланс: вход 100 моль/ч = выход 49.856 + 50.144 = 100.000 моль/ч (реакция идёт без изменения числа молей). Баланс атомов углерода: 7·100 = 7·(0.072 + 0.360) + 6·49.784 + 8·49.784, невязка 0.

Конверсия. Конверсия толуола в ксилол – доля свежего толуола, превращённая в товарный ксилол (моль ксилола на моль толуола):

$$X_{T \to X} = \frac{X_6}{T_1} = \frac{49.784}{100} = 0.4978 \,(49.78\,\%).$$

Общая конверсия толуола по установке $1 - (T_4 + T_6)/T_1 = 99.57$ %; по стехиометрии из 2 моль толуола получается 1 моль ксилола и 1 моль бензола, поэтому предельная конверсия толуола в ксилол равна 50 %.

Вывод. При свежем толуоле 100 моль/ч рецикл толуола составляет 71.67 моль/ч, на реактор поступает 171.97 моль/ч, реакция проходит 49.78 раз в час (моль/ч). Продукты: бензол 49.78 моль/ч (чистота потока 4 99.86 %) и ксилол 49.78 моль/ч (чистота потока 6 99.28 %). Благодаря рециклу общая конверсия толуола 99.57 % при конверсии за проход 58 %; конверсия толуола в ксилол 49.78 % – 99.6 % от стехиометрического предела.

Заключение

Решены все двенадцать задач 7 семестра (вариант 1). Основные результаты сведены в таблицу 27.

Таблица 27 – Основные результаты

Задача	Показатель	Значение
1.1	⟨C⟩ пропана, 50–1300 K, полином 1-й степени / трапеции	126.88 / 128.83 Дж/(моль·K)
1.2	$y = a\cdot(\ln(x/b))^{-2/3}$: a; b; R^2	0.1264; 0.2144 кг/с; 0.936
1.3	Уравнение Аррениуса: E_a; A (линеаризация)	27.48 кДж/моль; 481.0 $с^{-1}$
1.4	Вязкость ацетона: лучшая модель	полином 3-й степени, $R^2 = 0.9997$
2.1	v метана (ИГ / RK / SRK), 40 атм, 350 K	0.7180 / 0.6915 / 0.6962 л/моль
2.2	v смеси NH_3–N_2–H_2 (ИГ / RK / SRK), 250 атм, 520 K	0.1707 / 0.1821 / 0.1834 л/моль
3.1	ТНК / ТКК при 14 атм	−58.04 / 44.82 °C
3.2	Доли отгона C1 / C2 / C3 (база)	0.7361 / 0.8761 / 0.4775
3.2	Эффективный режим	t_1 = 55 °C, газ C3 0.3111 моль/моль сырья
4.1	Выход NH_3 / ξ (питание 4.3 моль/ч)	1.6691 / 1.4691 моль/ч
4.2а	K(1100 K); степень превращения этана	1.671; 0.7910
4.2б	x_1; x_2 при 1367 K	0.9929; 0.5547
5.1	D_1 / B_1 / D_2 / B_2	375.0 / 250.0 / 125.0 / 250.0 моль/ч
5.2	Рецикл толуола; конверсия толуола в ксилол	71.67 моль/ч; 49.78 %

По темам работы получены следующие общие выводы.

1. Эмпирические модели: качество модели нельзя оценивать только по R^2 – систематический характер остатков (задачи 1.1, 1.3, 1.4) указывает на неверный вид зависимости. Линеаризация удобна для начального приближения, но может дать недопустимые значения параметров (задача 1.2) и меняет веса точек (задача 1.3).
2. Уравнения состояния: при умеренных давлениях и $T > T_c$ преобладает притяжение (метан, $Z < 1$), а для смеси с преобладанием водорода при 250 атм – отталкивание ($Z > 1$); в обоих случаях модель идеального газа ошибается на 3–8 %.
3. Фазовые равновесия: для смеси лёгких углеводородов интервал кипения при 14 атм превышает 100 °C; в блоке сепараторов качество

газа определяется самой холодной ступенью, а температура первой ступени в основном перераспределяет нагрузку между С1 и С2.

4. Химическое равновесие: давление смещает равновесие синтеза аммиака в сторону продукта, температура – равновесие эндотермического дегидрирования этана; при 1367 К последовательная реакция до ацетилена снижает выход этилена.
5. Материальные балансы схем без реакций и с рециклом сводятся к системам линейных уравнений; рецикл позволяет довести общую конверсию толуола до 99.6 % при 58 % за проход.

Список литературы

1. Горбунов, В. А. Задачи для 7 семестра по курсу «Моделирование химико-технологических процессов» / В. А. Горбунов ; Омский государственный технический университет. – Омск : ОмГТУ, 2026. – 9 с. – Текст : электронный.
2. Горбунов, В. А. Моделирование химико-технологических процессов : курс лекций и практических занятий / В. А. Горбунов ; Омский государственный технический университет. – Омск : ОмГТУ, 2025. – Текст : электронный.
3. Математическое моделирование химико-технологических процессов : учебное пособие / Ас. М. Гумеров, Н. Н. Валеев, Аз. М. Гумеров, В. М. Емельянов ; Казанский государственный технологический университет. – Казань : КГТУ, 2006. – 216 с. – Текст : непосредственный.
4. Математическое моделирование химико-технологических процессов : учебное пособие / Н. В. Ушева, О. Е. Мойзес, О. Е. Митянина, Е. А. Кузьменко ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. – 135 с. – Текст : непосредственный.
5. Самойлов, Н. А. Моделирование в химической технологии и расчет реакторов : учебное пособие / Н. А. Самойлов. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2006. – 195 с. – Текст : непосредственный.

6. Finlayson, B. A. Introduction to Chemical Engineering Computing / B. A. Finlayson. – 2nd ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2012. – 391 p. – ISBN 978-0-470-93295-7. – Текст : непосредственный.
7. NumPy documentation : официальный сайт. – URL: https://numpy.org/doc/stable/ (дата обращения: 12.10.2026). – Текст : электронный.
8. SciPy documentation : официальный сайт. – URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/ (дата обращения: 12.10.2026). – Текст : электронный.
9. Refining & Chemicals. Folder Zero : Index of Data and Diagrams / IFP Training. – Rueil-Malmaison : IFP Training, 2014. – 309 p. – Текст : непосредственный.
10. Redlich, O. On the Thermodynamics of Solutions. V. An Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutions / O. Redlich, J. N. S. Kwong // Chemical Reviews. – 1949. – Vol. 44, № 1. – P. 233–244. – Текст : непосредственный.
11. Soave, G. Equilibrium constants from a modified Redlich–Kwong equation of state / G. Soave // Chemical Engineering Science. – 1972. – Vol. 27, № 6. – P. 1197–1203. – Текст : непосредственный.
12. McWilliams, M. L. An equation to relate K-factors to pressure and temperature / M. L. McWilliams // Chemical Engineering. – 1973. – Vol. 80, № 25. – P. 138. – Текст : непосредственный.
13. Rachford, H. H. Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium / H. H. Rachford, J. D. Rice // Journal of Petroleum Technology. – 1952. – Vol. 4, № 10. – P. 19. – Текст : непосредственный.